

Compuertas Lógicas y Chips Serie 74XX

De los fundamentos de Boole al montaje real en laboratorio: teoría, hoja de datos, diagramas de tiempo, aplicaciones y práctica guiada.

Recorrido completo por las compuertas AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR y XNOR; el funcionamiento interno de la familia TTL 74XX; las subfamilias 74LS, 74S, 74F, 74HC y 74HCT; los parámetros eléctricos de una hoja de datos; y los circuitos integrados que se construyen con ellos: sumadores, multiplexores, decodificadores, contadores, registros y memorias.

7

compuertas
lógicas
fundamentales

6+

chips 74XX
estudiados a
detalle

40+

diagramas, tablas
y esquemas

100

diapositivas con
transiciones y
animaciones

Contenido de la guía

Seis bloques temáticos que van de la teoría básica hasta la verificación en el laboratorio.

01 Fundamentos de la lógica digital

Sistema binario, códigos, niveles lógicos, ruido, álgebra de Boole, De Morgan, Karnaugh y formas canónicas.
Diapositivas 3 – 24

02 Compuertas lógicas y chips 74XX

AND 7408, OR 7432, NOT 7404, NAND 7400, NOR 7402, XOR 7486 y XNOR 74266 con símbolo, tabla de verdad y pinout.
Diapositivas 25 – 50

03 Hoja de datos, tiempos y parámetros

VCC, retardo de propagación, fan-out, inmunidad al ruido, familias lógicas TTL y CMOS, encapsulados y ESD.
Diapositivas 51 – 65

04 Aplicaciones reales

Sumadores, multiplexores, decodificadores, codificadores, displays, latches, flip-flops, contadores, registros y memorias.
Diapositivas 66 – 81

05 Práctica de laboratorio y diagnóstico

Montaje en protoboard, alimentación y desacople, medición, punta lógica y resolución de fallas paso a paso.
Diapositivas 82 – 92

06 Repaso, glosario y recursos

Resumen comparativo de compuertas y chips, catálogo ampliado 74XX, glosario técnico y fuentes de consulta.
Diapositivas 93 – 100

01

Fundamentos de la lógica digital

- Qué es una señal digital y por qué domina la electrónica moderna
- Sistema binario, bits, bytes y códigos (BCD, Gray, ASCII)
- Niveles lógicos TTL: VIL, VIH, VOL, VOH y márgenes de ruido
- Álgebra de Boole, teoremas, De Morgan y simplificación con Karnaugh
- Diferencia entre lógica combinacional y lógica secuencial



¿Qué es la electrónica digital?

Una señal digital solo admite dos estados válidos y todo lo demás se interpreta como error.

- La **electrónica digital** trabaja con señales que solo pueden tomar dos valores discretos: nivel **ALTO ('1')** o nivel **BAJO ('0')**. Todo valor intermedio es una zona prohibida que el circuito no debe interpretar como dato válido.
- Los dos estados se representan con **tensiones eléctricas**: en la familia TTL, aproximadamente **0 V = '0'** y **5 V = '1'**; en CMOS moderno se usan 3.3 V o 1.8 V con la misma idea.
- El estado '1' y el '0' reciben el nombre de **bit** (binary digit, dígito binario), y los bits se agrupan en **nibbles** (4 bits), **bytes** (8 bits), **palabras** (16, 32 o 64 bits) y bloques de memoria.
- La gran ventaja es la **inmunidad al ruido** frente a la electrónica analógica: un pequeño voltaje parásito no cambia el valor lógico, salvo que cruce el umbral de decisión.
- Las **compuertas lógicas** son los ladrillos elementales: implementan una función booleana con transistores y producen una salida digital a partir de una o varias entradas digitales.
- Con compuertas se construyen **sumadores, comparadores, contadores, memorias y microprocesadores**: un procesador moderno contiene miles de millones de compuertas elementales.
- La **Serie 74XX** es el catálogo de integrados lógicos más importante de la historia: desde 1963 sigue vigente por su bajo costo, disponibilidad y valor didáctico.
- En el laboratorio el chip se alimenta con **+5 V ± 5 %** entre los pines VCC y GND, y todas las señales de entrada y salida se miden respecto a ese GND común.

NOTA

Escala de la lógica digital: un solo chip 7400 (4 compuertas) contiene 24 transistores; un microprocesador actual contiene más de 30 000 millones. El principio de funcionamiento es el mismo: manipular bits.

Mundo analógico vs. mundo digital

Comparación de los dos enfoques; la guía trabaja exclusivamente el enfoque digital.

Señal analógica

- Toma **infinitos valores** dentro de un rango continuo (0 V ... 5 V, sin escalones).
- Cualquier perturbación se suma al valor: **el ruido no se puede eliminar**, solo filtrar.
- Requiere **conversión a digital** (ADC) para ser procesada por un chip digital.
- Ejemplos: audio de un micrófono, salida de un termistor o de un LDR, señal de un potenciómetro.
- Su precisión depende de tolerancias, temperatura y calidad de los componentes.
- Procesarla exige amplificadores operacionales, filtros y etapas lineales.

Señal digital

- ◆ Solo admite **dos estados discretos** ('0' y '1'), representados por bandas de tensión.
- ◆ El ruido por debajo del margen de ruido **no altera** el dato transmitido.
- ◆ Se procesa directamente con compuertas y se **almacena** en biestables.
- ◆ Ejemplos: salida de una compuerta, bit de memoria, dato de un bus, estado de un contador.
- ◆ La exactitud se define por **niveles garantizados** en la hoja de datos (VIL, VIH).
- ◆ Se vuelve a convertir a analógico con un **DAC** cuando hay que mover un parlante o un motor.

CONCLUSIÓN

Regla práctica: el mundo físico es analógico y el mundo de los datos es digital; los chips de la Serie 74XX son el puente entre ambos cuando se combinan con sensores y convertidores.

Señales, variables y funciones lógicas

Vocabulario mínimo indispensable antes de tocar una compuerta.

A/P Variable de entrada

Símbolo cuyo valor puede ser 0 o 1. Se nombran con letras (A, B, Cin, CLK, OE) y representan el estado de un pin físico del integrado.

Y Función lógica

Combinación booleana de las entradas que define la salida. Se escribe como ecuación ($Y = A \cdot B$) o como tabla de verdad con todas las combinaciones.

Σ Tabla de verdad

Lista exhaustiva de entradas y salida. Con n entradas hay 2^n filas: 2, 4, 8, 16... Es la descripción más honesta del comportamiento del circuito.

BT / 0 Nivel activo

Indica el estado que 'activa' la función. Un pin con línea superior (OE) o asterisco es activo en bajo: hace su función con '0' lógico.

tp Retardo (tPD)

Tiempo entre el cambio de entrada y el cambio efectivo de salida. En 74LS ronda 8-15 ns; determina la frecuencia máxima de trabajo.

1a Fan-out

Número de entradas de la misma familia que puede gobernar una sola salida sin degradar los niveles garantizados (10 en TTL estándar).

NOTA TÉCNICA

Con estos seis conceptos se puede leer cualquier hoja de datos de la familia 74XX, desde un 7400 hasta un 74181 (ALU de 4 bits).

Sistema de numeración binario

Base 2: solo dos dígitos, pero infinitas combinaciones.

- El **sistema binario** es posicional en base 2: cada posición pesa una potencia de dos (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128...) en lugar de potencia de diez.
- Bit menos significativo (LSB):** la posición de peso 1; **bit más significativo (MSB):** la de mayor peso de la palabra.
- Conversión **binario → decimal:** se multiplica cada bit por su peso y se suma. Ejemplo: $1011_2 = 8 + 2 + 1 = 11_{10}$.
- Conversión **decimal → binario:** se divide sucesivamente entre 2 y se leen los residuos en orden inverso (método de divisiones sucesivas).
- Hexadecimal (base 16)** se usa como abreviatura del binario: cada dígito hex equivale a 4 bits (un nibble) y simplifica mucho la lectura de buses y memorias.
- Con **n bits** se representan 2^n combinaciones distintas: 4 bits → 16 valores, 8 bits → 256 valores, 10 bits → 1024, 16 bits → 65 536.
- Un byte admite dos lecturas: sin signo (0 ... 255) o con signo en complemento a dos (-128 ... +127).

PESOS BINARIOS EN UNA PALABRA DE 8 BITS

128	64	32	16	8	4	2	1
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0

Ejemplo: $1011\ 0011_2 = 128 + 32 + 16 + 2 + 1 = 179_{10}$ · Bit 7 = MSB, Bit 0 = LSB

NOTA

Aritmética de bits: sumar 1 a 1111_2 produce 0000_2 y un acarreo (overflow del nibble). Ese acarreo es exactamente lo que maneja la compuerta AND en un medio sumador.

Tabla de conversiones: decimal, binario, hexadecimal y BCD

Referencia rápida con los valores que más se usan en el laboratorio y en la lectura de buses.

Decimal	Binario (4 bits)	Hexadecimal	BCD (8421)	Observación
0	0000	0	0000 0000	Estado inicial de contadores y registros
1	0001	1	0000 0001	Primer peso binario
2	0010	2	0000 0010	Dato del ejemplo del sumador de 2 bits
3	0011	3	0000 0011	Bits de paridad impar
4	0100	4	0000 0100	Nibble alto del BCD
5	0101	5	0000 0101	Peso hexadecimal
7	0111	7	0000 0111	Dirección de memoria del 74LS189
8	1000	8	0000 1000	Primer bit más significativo
9	1001	9	0000 1001	Último dígito válido en BCD
10	1010	A	0001 0000	En BCD se codifican dos nibbles
15	1111	F	0001 0101	Nibble completo: fin de contador
16	1 0000	10	0001 0110	Quinto bit = acarreo
255	1111 1111	FF	—	Byte completo sin signo
1000	11 1110 1000	3E8	—	10 bits, requiere contador de 10 bits

DETALLE IMPORTANTE

Aviso didáctico: en BCD el valor 1010; nunca aparece, porque los nibbles válidos son 0000 a 1001. Un decodificador BCD a 7 segmentos (74LS47) marca error o 'parpadeo' ante un código BCD inválido.

Unidades de información y su uso práctico

El bit es la unidad mínima; las agrupaciones explican los diagramas de pines y memorias.

1 Bit

Un estado lógico: '0' o '1'. Es la unidad de la tabla de verdad y equivale a una salida de compuerta.

4 Nibble

Cuatro bits: la mitad de un byte y el tamaño de un dígito hexadecimal. Un decodificador BCD recibe exactamente un nibble.

8 Byte

Ocho bits: 256 combinaciones. Es la anchura de los buses de datos de los integrados 74LS374, 74LS245 y 74LS688.

16/32 Palabra

Ancho de datos del procesador. El 74LS181 (ALU) trabaja con palabras de 4 bits y se encadenan para formar palabras mayores.

16/4n Dirección

Conjunto de bits que identifica una posición de memoria. Con n líneas se direccionan 2^n posiciones.

1 Bus

Grupo de líneas que viajan juntas: bus de datos, de direcciones y de control. Requieren transeptores como el 74LS245.

NOTA TÉCNICA

Ejemplo real: el 74LS189 es una RAM de 64 bits organizada como 16 palabras $\times$ 4 bits, es decir, necesita 4 líneas de dirección (A0-A3) y 4 líneas de datos (D0-D3).

Códigos digitales: BCD, Gray, ASCII y paridad

No todo lo que se transmite es binario natural: existen códigos con reglas propias.

- **BCD natural (8421):** 47_{10} se codifica como 0100 0111, dos nibbles independientes y no un binario único ($47_{10} = 101111_2$).
- **BCD desempaquetado** usa 8 bits por dígito (4 de relleno); **empaquetado** aprovecha las dos mitades del byte. Los contadores 74LS390 entregan BCD empaquetado.
- **Exceso 3** suma 3 al BCD y sirve para operaciones aritméticas sin acarreo explícito en algunos sumadores históricos.
- **Código Gray de 3 bits:** 000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100. La secuencia regresa al inicio cambiando un solo bit.
- **Paridad par:** se añade el bit necesario para que el número total de unos sea par. **Paridad impar:** se fuerza a impar. La compuerta XOR es el detector natural.
- **Detección vs. corrección:** la paridad detecta errores simples; los códigos Hamming detectan y corrigen, usando varias compuertas XOR en cascada.
- **Display de 7 segmentos:** cada segmento tiene una letra (a-g) y el 74LS47 convierte el BCD en esas siete señales.
- **BCD inválido:** si un contador entrega 1010_2 a un decodificador 74LS47, la salida muestra un símbolo errático; hay que verificar el conteo.

BCD (8421)

Cada dígito decimal se codifica por separado con 4 bits.
Ventaja: conversión directa a displays de 7 segmentos.
Desventaja: desperdicia 6 de cada 16 códigos.

Código Gray

Dos valores consecutivos difieren en un solo bit, lo que evita falsas lecturas en decodificadores rotativos y sensores de posición. Se usa en encoders y en tablas de Karnaugh.

ASCII

Código de 7 bits para caracteres: '0' = 0110000, 'A' = 1000001. Es la base del texto que viaja por puertos serie y teclados.

Bit de paridad

Bit adicional calculado con XOR que detecta un número impar de errores en la transmisión. Se genera con 7486 o 74180.

Niveles lógicos y márgenes de ruido del estándar TTL

Los fabricantes garantizan un nivel, no un valor exacto: de ahí nace el margen de ruido.

NIVELES LÓGICOS Y MARGEN DE RUIDO EN TTL (VCC = 5 V)



Margen de ruido:

$$NM(0) = VIL(\text{máx}) - VOL(\text{máx}) = 0.8 \text{ V} - 0.4 \text{ V} = 0.4 \text{ V}$$

$$NM(1) = VOH(\text{mín}) - VIH(\text{mín}) = 2.4 \text{ V} - 2.0 \text{ V} = 0.4 \text{ V}$$

Todo voltaje entre 0.8 V y 2.0 V es indeterminado: puede leerse 0 o 1, y produce oscilaciones, consumo excesivo y calentamiento del integrado.

Bandas garantizadas de tensión para la familia TTL con alimentación de 5 V: VOL máx 0.4 V, VOH mín 2.4 V, VIL máx 0.8 V y VIH mín 2.0 V.

OBSERVACIÓN

Verificación práctica: con el multímetro digital sobre un pin de salida, un '0' real debe medir por debajo de 0.4 V y un '1' por encima de 2.7 V. Valores intermedios indican carga excesiva, pin flotante o chip dañado.

- ◆ **VIL (Voltage Input Low):** máxima tensión que el integrado reconoce como '0'. En TTL: 0.8 V. Todo valor por debajo es un '0' garantizado.
- ◆ **VIH (Voltage Input High):** mínima tensión que el integrado reconoce como '1'. En TTL: 2.0 V. Todo valor por encima es un '1' garantizado.
- ◆ **VOL (Voltage Output Low):** máxima tensión que el chip entrega como '0' cuando la salida está cargada: 0.4 V.
- ◆ **VOH (Voltage Output High):** mínima tensión que entrega como '1' con carga nominal: 2.4 V (típicamente 3.4 V en vacío).
- ◆ **Margen de ruido a nivel bajo:** $NM(0) = VIL - VOL = 0.8 - 0.4 = 0.4 \text{ V}$. El circuito tolera hasta 400 mV de interferencia sobre un '0'.
- ◆ **Margen de ruido a nivel alto:** $NM(1) = VOH - VIH = 2.4 - 2.0 = 0.4 \text{ V}$. Igual tolerancia a la interferencia sobre un '1'.
- ◆ **Zona indeterminada (0.8 V - 2.0 V):** el chip puede leer cualquiera de los dos valores, y si la señal oscila produce corrientes internas, calentamiento y consumo excesivo.
- ◆ **Entradas flotantes:** un pin TTL al aire se comporta como '1' por la estructura interna; en CMOS provoca oscilación y debe conectarse siempre a VCC o GND.

Inmunidad al ruido y calidad de la señal

Por qué el mismo dato puede leerse bien o mal según el montaje físico.

¹Fuentes de ruido

Conmutación de cargas inductivas, cables largos que captan campos, rebotes mecánicos del interruptor, rizado de la fuente y acoplamiento entre pistas paralelas del protoboard.

²Cómo se combate

Capacitor de desacople de 100 nF junto a cada chip, cables cortos, planos de masa, resistencia pull-up en entradas lentas y separación entre señales de reloj y datos.

³Rebote de interruptor

Un pulsador mecánico genera decenas de pulsos en pocos milisegundos. Se elimina con un latch SR (7400), un filtro RC o un circuito antirrebote con 74LS14 (Schmitt trigger).

⁴Capacidad de entrada

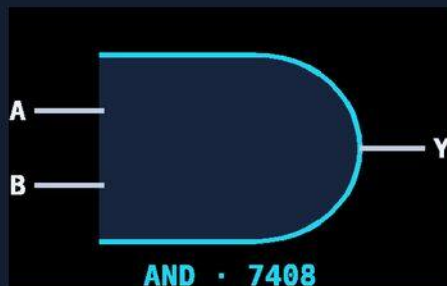
Cada entrada TTL presenta unos pocos picofaradios; en cargas grandes la suma de capacidades redondea los flancos y aumenta el tiempo de conmutación real.

NOTA TÉCNICA

Cuando una salida debe atacar muchas entradas, el nivel '1' se degrada más que el '0' porque TTL entrega muy poca corriente en alto ($I_{OH} \approx 0.4 \text{ mA}$). Es la razón técnica por la que existe el fan-out.

Compuerta AND (Chip 7408)

La compuerta de la coincidencia total: solo se activa cuando todas sus entradas lo están.



74LS08 / 7408

Quad 2-Input Positive-AND Gate

- 4 compuertas AND independientes en un DIP-14
- Salida = 1 solo si TODAS las entradas = 1
- tPD típico 8 ns (74LS) · 10 ns (7400)
- Aplicación clásica: habilitación de señal

$$Y = A \cdot B \quad (\text{se lee: A y B})$$

Funcionamiento

La salida permanece en '0' mientras cualquier entrada esté en '0'. Solo la combinación A = 1 con B = 1 eleva la salida a '1'. En la práctica funciona como una compuerta de habilitación: la señal presente en B solo pasa si la entrada de control A está en alto. Equivale a multiplicar bits y a la intersección de condiciones: 'si llueve Y hace frío, enciende la calefacción'.

TABLA DE VERDAD · 7408

A	B	Y = A · B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

DIAGRAMA DE TIEMPOS · AND

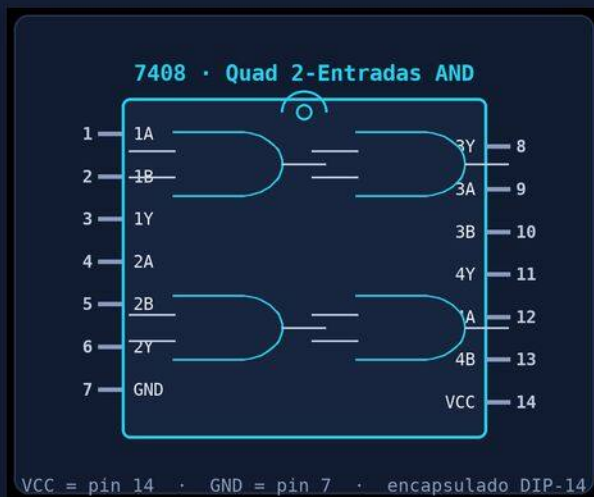


Aplicaciones típicas

Sistemas de seguridad con doble confirmación, habilitadores de reloj (gating), máscaras de bits, inicio de un medio sumador (acarreo), validación de contraseñas y condiciones lógicas múltiples en automatización.

Hoja de pines del 7408 y variantes de AND

Mapa de pines, descripción funcional y datos de la hoja de datos del Quad AND de 2 entradas.



Descripción general

El 7408 contiene cuatro compuertas AND de dos entradas en un encapsulado DIP-14. Los pines 7 y 14 son siempre GND y VCC en los integrados TTL de 14 pines; las cuatro compuertas se distribuyen simétricamente a ambos lados del cuerpo.

Distribución de pines

1A=1, 1B=2, 1Y=3 | 2A=4, 2B=5, 2Y=6 | GND=7 | 3Y=8, 3A=9, 3B=10 | 4Y=11, 4A=12, 4B=13 | VCC=14. Nota: la salida 3Y sale en el pin 8 y 4Y en el 11, patrón invertido respecto a las salidas 1Y y 2Y.

Parámetros clave del datasheet

VCC 4.75–5.25 V · V_{OH} mín 2.7 V (a 0.4 mA) · V_{OL} máx 0.5 V (a 8 mA) · I_{OH} –0.8 mA · I_{OL} 8 mA · t_{PLH}/t_{PHL} 8/12 ns (74LS08) · consumo 11 mW por compuerta · temperatura 0–70 °C.

HOJA DE DATOS

Equivalentes en otras subfamilias con el MISMO pinout: 74LS08, 74ALS08, 74F08, 74HC08, 74HCT08. El chip cuádruple puede sustituirse directamente sin rediseñar el circuito; solo cambian velocidad y consumo.

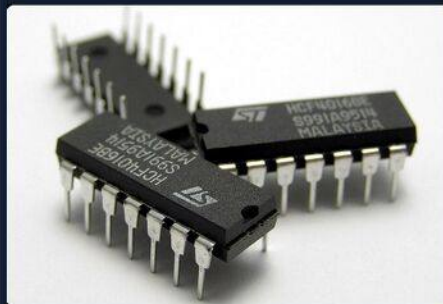
AND en operación: tiempos y montaje

Cómo se ve el comportamiento de la compuerta AND en el osciloscopio y en la placa.

DIAGRAMA DE TIEMPOS - AND



Diagrama de tiempos del 7408: la salida Y solo sube cuando A y B están simultáneamente en alto; se aprecia el retardo de propagación t_{PD} .



Encapsulados DIP reales de la familia HCMOS (74HC), la variante CMOS compatible con TTL que hereda la pinout de la serie 74XX.

- ◆ **Diagrama de tiempos:** A conmuta primero y B después; Y refleja la operación lógica con el retardo t_{PD} .
- ◆ **tPLH y tPHL:** subida y bajada tienen tiempos ligeramente distintos; en 74LS08 rondan 8 ns y 12 ns.
- ◆ **Glitch:** si las entradas cambian con diferencia de nanosegundos, la salida puede mostrar un pulso breve no deseado (riesgo o hazard).
- ◆ **Montaje:** alimentar $VCC = 5\text{ V}$ y GND; nunca dejar un pin de entrada al aire.
- ◆ **Medición:** con LED + resistencia de $330\ \Omega$ en la salida se observa el estado lógico sin osciloscopio.
- ◆ **Verificación:** aplicar las cuatro combinaciones de la tabla de verdad y comprobar que solo 1-1 produce salida alta.

OBSERVACIÓN

Un error frecuente en el laboratorio es confundir el orden de pines: verificar siempre la muesca (pin 1 a su izquierda) y la orientación del chip antes de interpretar cualquier medición.

Lógica positiva y lógica negativa

El mismo chip cambia de significado según cómo se defina el nivel activo.

Lógica positiva (convención normal)

- **Nivel alto** = '1' (activo), nivel bajo = '0' (inactivo).
- Todas las tablas de verdad de esta guía usan esta convención.
- Un LED conectado a la salida enciende cuando la función se cumple.
- Se lee como 'la salida está activa en alto' (active-high).
- Ejemplo: en el 7408, la salida es '1' cuando $A \cdot B = 1$.
- Facilita el análisis booleano directo y el uso de álgebra de Boole.

Lógica negativa (activo en bajo)

- **Nivel bajo** = '1' lógico (activo), convención que ahorra inversores.
- Señales como OE (output enable), CS (chip select) o RESET son activas en bajo en casi todos los integrados.
- Permite construir lógica más rápida: TTL 'sume' mejor que 'entrega' corriente.
- El 74LS47 (display) maneja segmentos activos en bajo.
- Exige invertir mentalmente la tabla de verdad o usar un inversor (7404).
- Errores típicos: olvidar el asterisco o la barra sobre el nombre del pin.

CONCLUSIÓN

Truco de taller: cuando un LED conectado a una salida enciende con la lógica invertida, casi siempre el pin es activo en bajo (barra superior en la hoja de datos). Verificar el nombre del pin antes de concluir que el chip está dañado.

Álgebra de Boole: postulados y teoremas esenciales

Herramientas para simplificar funciones antes de cablear un circuito.

Nombre	Forma con AND	Forma con OR	Utilidad práctica
Identidad	$A \cdot 1 = A$	$A + 0 = A$	Elimina términos triviales
Elemento nulo	$A \cdot 0 = 0$	$A + 1 = 1$	Detecta condiciones imposibles
Idempotencia	$A \cdot A = A$	$A + A = A$	Reduce compuertas redundantes
Complementación	$A \cdot A' = 0$	$A + A' = 1$	Base del biestable y del reloj
Conmutativa	$A \cdot B = B \cdot A$	$A + B = B + A$	Permite reordenar pines
Asociativa	$(AB)C = A(BC)$	$(A+B)+C = A+(B+C)$	Encadenar y agrupar
Distributiva	$A(B + C) = AB + AC$	$A + BC = (A+B)(A+C)$	Factoriza y ahorra chips
Absorción	$A(A + B) = A$	$A + AB = A$	Elimina términos absorbidos
Redundancia	$A + A'B = A + B$	$A(A' + B) = AB$	Simplificación avanzada
Consenso	$AB + A'C + BC = AB + A'C$	—	Elimina términos de consenso
De Morgan 1	$(A \cdot B)' = A' + B'$	—	Convierte AND en OR con NAND
De Morgan 2	$(A + B)' = A' \cdot B'$	—	Convierte OR en NOR

REGLA DE ORO

Regla de oro: toda función lógica se puede implementar solo con NAND o solo con NOR. Simplificar con Boole no es un ejercicio teórico: cada término eliminado es un circuito integrado menos y menos posibilidades de falla.

Leyes de De Morgan explicadas

Las dos identidades que permiten transformar circuitos completos sin cambiar su función.

LEYES DE DE MORGAN Y PROPIEDADES DEL ÁLGEBRA DE BOOLE

$$(A \cdot B)' = A' + B'$$

El complemento de un producto es la suma de los complementos.

$$(A + B)' = A' \cdot B'$$

El complemento de una suma es el producto de los complementos.

$$A + A'B = A + B$$

Absorción: permite simplificar y ahorrar compuertas.

$$A \cdot B + A \cdot C = A(B + C)$$

Factorización: reduce el número de integrados.

$$A + 0 = A \quad \cdot \quad A \cdot 1 = A$$

Elementos neutros de la suma y el producto lógico.

$$A + A' = 1 \quad \cdot \quad A \cdot A' = 0$$

Complementación: base del principio de los bloques de complemento.

Formas equivalentes: el complemento de un producto es la suma de los complementos, y el complemento de una suma es el producto de los complementos.

OBSERVACIÓN

Ejercicio guiado: simplificar $Y = (A + B)(B + C)(B + C')$. Solución: por distributiva y absorción, $Y = B + AC$. Se eliminan dos compuertas y un chip.

- ◆ **Primera ley:** $(A \cdot B)' = A' + B'$. Un NAND equivale a un OR con las entradas invertidas.
- ◆ **Segunda ley:** $(A + B)' = A' \cdot B'$. Un NOR equivale a un AND con las entradas invertidas.
- ◆ **Aplicación 1:** convertir un diseño de NAND a NOR sin cambiar la función lógica, solo redistribuyendo inversiones.
- ◆ **Aplicación 2:** aprovechar compuertas de sobra. Si quedan NAND libres en un chip, con ellas se puede construir el OR que falta.
- ◆ **Aplicación 3:** leer un diagrama con burbujas. Una burbuja en la salida de un símbolo se puede 'empujar' a las entradas cambiando AND por OR.
- ◆ **Verificación:** sustituir $A = 0$, $B = 1$ en ambas expresiones y comprobar que dan el mismo resultado (0 y 0).

Mapas de Karnaugh: simplificación visual

El método gráfico que permite agrupar unos y obtener la expresión mínima.

MAPA DE KARNAUGH 4x4 Y AGRUPAMIENTOS

	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

Grupo de 4 unos → elimina 2 variables (B). Grupo de 2 → elimina 1

Mapa de 4 variables con dos agrupamientos: un grupo de cuatro unos (elimina dos variables) y uno de dos unos (elimina una variable).

OBSERVACIÓN

Los mapas de Karnaugh son secuenciales en el papel y se pueden programar: en el laboratorio se usa el mapa mentalmente para decidir cuántos chips de la Serie 74XX se necesitan realmente.

- **Regla 1:** se agrupan '1' en rectángulos de tamaño 1, 2, 4, 8, 16... siempre potencias de dos.
- **Regla 2:** los grupos pueden solaparse y pueden dar vuelta por los bordes del mapa (es un cilindro, no una cuadrícula plana).
- **Regla 3:** dentro de cada grupo se eliminan las variables que cambian de valor y se conservan las que permanecen constantes.
- **Regla 4:** se buscan los grupos más grandes posibles con el menor número de grupos; luego se convierten en suma de productos (SOP).
- **Regla 5:** los ceros también sirven: agrupándolos se obtiene el producto de sumas (POS).
- **Ejemplo del gráfico:** el grupo verde de cuatro unos equivale a eliminar dos variables; el naranja de dos, una.
- **Para 5 o 6 variables** existen mapas de doble plano y métodos tabulares (Quine-McCluskey) cuando la función es muy grande.
- **Verificación final:** probar la expresión simplificada con las filas de la tabla de verdad original.

Formas canónicas y síntesis de funciones

De la tabla de verdad a la lista de compuertas, sin ambigüedad.

¹ Minitérmino

Producto AND en el que cada variable aparece una vez (directa o negada) y que vale 1 en exactamente una fila de la tabla. Notación: $m_3 = A'BC$.

² Suma de productos (SOP)

OR de todos los minitérminos que producen 1. Es la forma natural de leer una tabla de verdad fila por fila.

¹ Maxitérmino

Suma OR con una variable por término, que vale 0 en exactamente una fila. Notación: $M_2 = A + B' + C$.

¹ Producto de sumas (POS)

AND de los maxitérminos que producen 0. Suele dar menos compuertas cuando la tabla tiene pocos ceros.

³ _{niveles} SOP con NAND

Cualquier SOP se implementa con dos niveles de NAND más inversores en las variables negadas. Es la ruta típica con chips 7400.

³ _{niveles} POS con NOR

Cualquier POS se implementa con NOR en dos niveles (Al aplicar De Morgan). Útil cuando el tablero tiene chips 7402 disponibles.

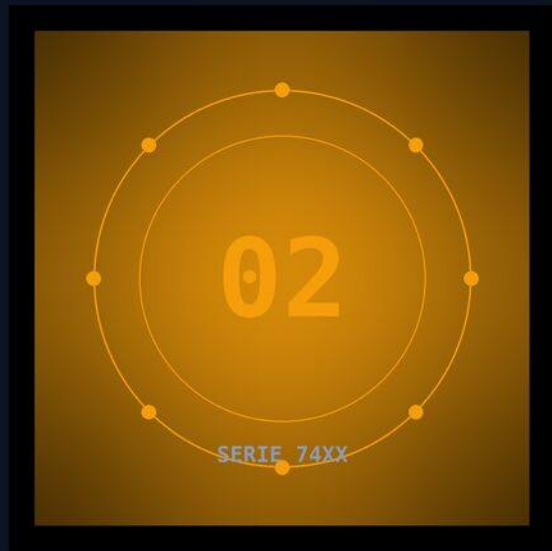
NOTA TÉCNICA

Secuencia de diseño: enunciado → tabla de verdad → minitérminos → simplificación (Boole o Karnaugh) → compuertas disponibles → lista de chips → montaje. Nunca se debe empezar por el montaje.

02

Compuertas lógicas y chips 74XX

- Símbolo ANSI, expresión booleana y tabla de verdad de cada compuerta
- Chip comercial que la implementa: 7408, 7432, 7404, 7400, 7402, 7486 y 74266
- Distribución de pines (pinout) y función de cada patita del DIP-14
- Diagramas de tiempo: retardo tPD, flancos y glitches
- Aplicaciones típicas y equivalencias entre subfamilias del mismo número
- Compuertas universales: cómo construir cualquier función con solo NAND o solo NOR



Compuerta OR (Chip 7432)

La compuerta de la suma lógica: basta una entrada activa para activar la salida.



74LS32 / 7432

Quad 2-Input Positive-OR Gate

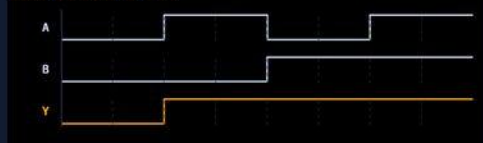
- 4 compuertas OR independientes en un DIP-14
- Salida = 1 si AL MENOS UNA entrada = 1
- tPD típico 10 ns (74LS) · 14 ns (7400)
- Se usa en alarmas y condiciones 'o'

$$Y = A + B \quad (\text{se lee: } A \text{ o } B)$$

TABLA DE VERDAD · 7432

A	B	Y = A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

DIAGRAMA DE TIEMPOS · OR



Funcionamiento

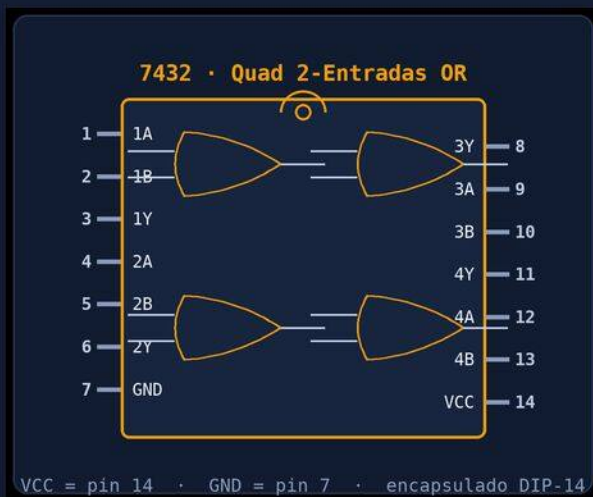
La salida baja a '0' únicamente cuando ambas entradas están en '0'. Cualquier entrada en alto la mantiene en '1'. Representa la unión de condiciones: 'si el sensor A o el sensor B detectan movimiento, suena la alarma'. También se usa como suma en álgebra de Boole y como OR de bits en máscaras.

Aplicaciones típicas

Alarmas multisensor, mezcla de señales de reloj de dos fuentes, unión de interrupciones, detección de cualquier falla (OR de banderas de error), arranque con dos botones alternativos y etapas finales de un comparador.

Pinout del 7432 y alternativas OR

Distribución de pines idéntica a la del 7408, aunque la función es la suma lógica.



Descripción general

Cuádruple compuerta OR de dos entradas, tecnología TTL original y disponible en las subfamilias LS, ALS, F, HC y HCT. Conserva el mismo mapa de pines que el 7408, por lo que ambos son intercambiables físicamente, no funcionalmente.

Distribución de pines

1A=1, 1B=2, 1Y=3 | 2A=4, 2B=5, 2Y=6 | GND=7 | 3Y=8, 3A=9, 3B=10 | 4Y=11, 4A=12, 4B=13 | VCC=14. Igual que en el 7408, las salidas 3 y 4 quedan en los pines 8 y 11.

Parámetros clave del datasheet

VCC 4.75–5.25 V · V_{OH} mín 2.7 V · V_{OL} máx 0.5 V · I_{OL} 8 mA · t_{PD} 10/15 ns (74LS32) · consumo típico 11 mW por compuerta · corriente de entrada 20 µA en alto, 0.4 mA en bajo.

HOJA DE DATOS

Sustitución directa: 74LS32 ↔ 74ALS32 ↔ 74F32 ↔ 74HC32 ↔ 74HCT32. Si el circuito está hecho con el 74HC32 y se cambia a 74LS32, hay que verificar las corrientes de entrada porque las familias LS cargan más la señal que las HC.

OR en operación: tiempos y comportamiento real

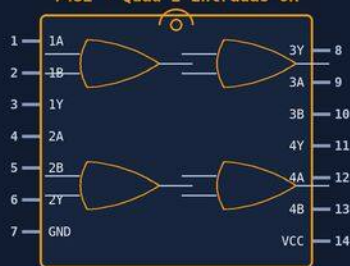
Cómo se ve la suma lógica en el osciloscopio y qué cuidar al montarla.

DIAGRAMA DE TIEMPOS · OR



Diagrama de tiempos del 7432: la salida Y sube con cualquier entrada alta y solo cae cuando ambas entradas bajan.

7432 · Quad 2-Entradas OR



VCC = pin 14 · GND = pin 7 · encapsulado DIP-14

Mapa de pines del 7432: cuatro compuertas OR independientes con VCC en el pin 14 y GND en el pin 7.

- **Forma de onda:** $Y = 0$ solo en el primer tramo, cuando $A = B = 0$; en el resto permanece alta.
- **Transición dominante:** cualquier flanco de subida en A o en B produce una transición en Y (tPLH).
- **Cuidado con el glitch:** al cambiar ambas entradas casi al mismo tiempo se generan pulsos estrechos de duración tPD.
- **Práctica sugerida:** aplicar dos señales de reloj de distintas frecuencias y observar la suma lógica en el osciloscopio.
- **Aplicación inmediata:** OR de dos interruptores para encender una misma carga desde dos puntos del tablero.

OBSERVACIÓN

El OR de señales de reloj de frecuencias distintas produce ruido de alta frecuencia; en sistemas reales se multiplexa en lugar de sumar con OR.

Compuerta NOT / Inversor (Chip 7404)

El inversor: una sola entrada y el complemento exacto en la salida.



74LS04 / 7404

Hex Inverter

- 6 inversores independientes en un DIP-14
- $Y = \text{complemento exacto de } A$
- Se usa para generar variables negadas A' , B'
- Base de osciladores y antirrebote

TABLA DE VERDAD · 7404

A	$Y = A'$
0	1
1	0

CÓMO VERIFICARLO EN EL LABORATORIO

- Aplicar cada combinación de entrada de la tabla de verdad y medir la salida con la punta lógica.
- Comprobar $VCC = 5\text{ V}$ en el pin 14 y GND en el pin 7 antes de interpretar cualquier resultado.
- Registrar las mediciones en el reporte de práctica.

$$Y = A' \quad (\text{se lee: } A \text{ negada})$$

Funcionamiento

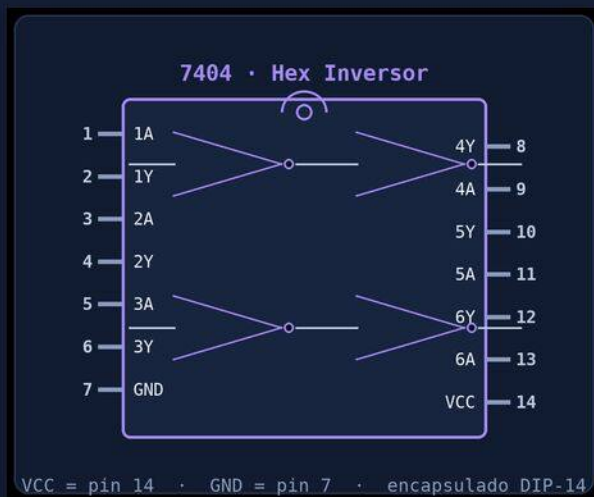
Entrega en su salida el nivel contrario al de la entrada. Es indispensable para generar las variables negadas que aparecen en cualquier función simplificada y para restaurar niveles degradados por la carga. Su estructura interna es un transistor con resistencia pull-up (en TTL) o un par CMOS complementario.

Aplicaciones típicas

Generación de variables complementarias, osciladores de reloj (con cristal o RC), antirrebote de interruptores, conformación de pulsos, buffers con inversión y construcción de compuertas lógicas a partir de NAND o NOR.

Pinout del 7404 y variantes de inversor

El chip más sencillo de la familia, pero con la variante Schmitt que salva montajes reales.



Descripción general

Seis inversores independientes en DIP-14. El 7414 ofrece la misma función con histéresis de Schmitt (umbrales separados de subida y bajada), ideal para señales lentas, con rebote o con ruido, y el 7406 con salida de colector abierto para manejar cargas de hasta 30 V.

Distribución de pines

1A=1, 1Y=2 | 2A=3, 2Y=4 | 3A=5, 3Y=6 | GND=7 | 4Y=8, 4A=9 | 5Y=10, 5A=11 | 6Y=12, 6A=13 | VCC=14. Cada par de pines consecutivos es un inversor completo.

Parámetros clave del datasheet

VCC 4.75–5.25 V · tPD 8/12 ns (74LS04) · 74LS14 con histéresis VT+ 1.6 V y VT– 0.8 V · IOH –0.4 mA, IOL 8 mA · fan-out 10 entradas TTL estándar.

HOJA DE DATOS

Un inversor libre sirve como oscilador: 74LS04 + cristal de cuarzo y dos capacitores forman el reloj base de muchos circuitos digitales educativos.

Compuerta NAND (Chip 7400)

La compuerta universal: con ella sola se construye cualquier función lógica.



74LS00 / 7400

Quad 2-Input Positive-NAND Gate

- 4 compuertas NAND en un DIP-14
- Salida = 0 SOLO si $A = B = 1$
- Es la compuerta universal por excelencia
- Primer integrado lógico de la historia (1961)

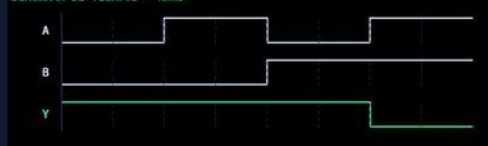
TABLA DE VERDAD · 7400

A	B	$Y = (A \cdot B)'$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$Y = (A \cdot B)'$$

(se lee: A por B negado)

DIAGRAMA DE TIEMPOS · NAND



Funcionamiento

Es una AND seguida de un inversor. Su salida permanece en '1' salvo en el único caso en que todas las entradas están en alto, donde cae a '0'. Debido a que la salida típica de un TTL 'sumidera' mejor corriente que la que entrega, el NAND es la compuerta más usada como etapa de potencia hacia LEDs y cargas.

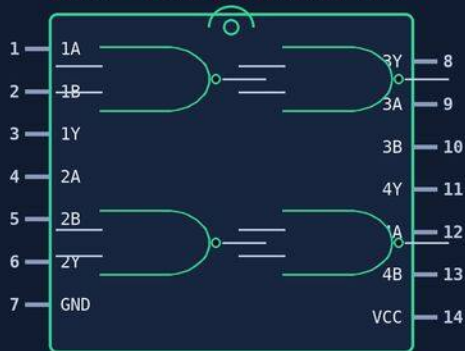
Aplicaciones típicas

Memorias latch y flip-flops, osciladores digitales, decodificadores, lógica universal, antirrebote, control de habilitación activa en bajo y práctica totalidad de los circuitos combinacionales didácticos.

Pinout del 7400: el chip más versátil

El candidato número uno para el laboratorio: cuatro compuertas universales.

7400 · Quad 2-Entradas NAND



VCC = pin 14 · GND = pin 7 · encapsulado DIP-14

Descripción general

Cuatro compuertas NAND de dos entradas. Es el integrado lógico más usado en prácticas de electrónica digital por su versatilidad: permite implementar AND, OR, NOT, XOR y cualquier función simplificada sin necesidad de otros chips.

Distribución de pines

1A=1, 1B=2, 1Y=3 | 2A=4, 2B=5, 2Y=6 | GND=7 | 3Y=8, 3A=9, 3B=10 | 4Y=11, 4A=12, 4B=13 | VCC=14. Idéntico al del 7408 y 7432; solo cambia la función interna.

Parámetros clave del datasheet

VCC 4.75–5.25 V · V_{OH} mín 2.4 V (a –0.4 mA) · V_{OL} máx 0.4 V (a 16 mA, subfamilia LS) · t_{PD} 9/10 ns (74LS00) · tiempo de subida de salida 15 ns · disipación 10 mW por compuerta.

HOJA DE DATOS

El 74LS00 y el 74LS03 comparten pinout: el segundo tiene salidas de colector abierto, útiles para conectar varias salidas en un mismo punto (lógica cableada).

NAND universal: convertir una compuerta en todas

Con solo 7400 se construyen AND, OR, NOT y cualquier función simplificada.

NAND COMO COMPUERTA UNIVERSAL (7400)



Con solo NAND (o NOR) se construye cualquier función lógica: $AND = NAND + inversor$, $OR = NAND$ con

Las tres conversiones básicas con NAND: NOT y AND resuelven con una compuerta más un inversor, mientras que OR necesita tres compuertas.

OBSERVACIÓN

Con las cuatro compuertas del 7400 se implementa una función completa: por eso el enunciado clásico de examen 'implemente esta tabla de verdad solo con 7400' es perfectamente resoluble.

DIAGRAMA DE TIEMPOS - NAND

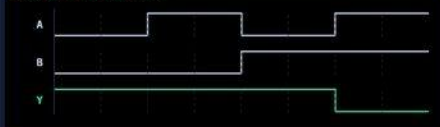


Diagrama de tiempos del 7400: la salida solo cae cuando ambas entradas están simultáneamente en alto.

- ◆ **NOT con NAND:** unir las dos entradas de una misma compuerta. $Y = (A \cdot A)' = A'$.
- ◆ **AND con NAND:** NAND seguido de un inversor (otra NAND con las entradas unidas). Ocupa dos de las cuatro compuertas del chip.
- ◆ **OR con NAND:** invertir cada entrada y luego aplicar NAND: $Y = ((A' \cdot B'))' = A + B$.
- ◆ **NOR con NAND:** construir el OR y añadir un inversor; requiere cuatro compuertas.
- ◆ **XOR con NAND:** necesita cuatro compuertas NAND de dos entradas y permite comprobar la potencia real de la compuerta universal.
- ◆ **Ventaja de taller:** un solo tipo de chip en el estante resuelve todas las funciones y reduce el inventario de refacciones.

Compuerta NOR (Chip 7402)

La segunda compuerta universal: inversa de la suma lógica.



74LS02 / 7402

Quad 2-Input Positive-NOR Gate

- ◆ 4 compuertas NOR en un chip
- ◆ Salida = 1 SOLO si $A = B = 0$
- ◆ Pinout distinto al del 7400 y 7408
- ◆ Preferida en familias CMOS

TABLA DE VERDAD · 7402

A	B	$Y = (A+B)'$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$$Y = (A + B)'$$

(se lee: A o B negado)

DIAGRAMA DE TIEMPOS · NOR



Funcionamiento

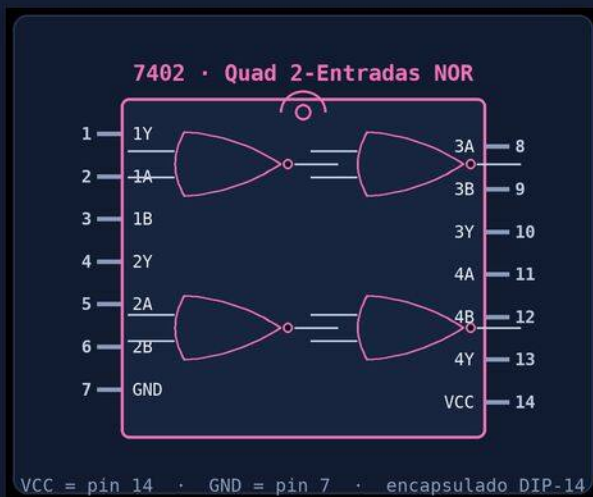
Es una OR seguida de un inversor: la salida solo permanece alta cuando todas las entradas están en bajo. En las familias CMOS el NOR es la estructura más natural de fabricar (menos transistores) y por eso se prefiere en el diseño de circuitos integrados; en TTL sucede lo contrario, el NAND es más eficiente.

Aplicaciones típicas

Circuitos secuenciales, protección con enclavamiento de seguridad, detección de condición nula (ningún sensor activo), osciladores e implementación universal de funciones en lógica CMOS.

Pinout del 7402: cuidado con el orden invertido

El único de la familia básica que cambia la posición de las salidas.



Descripción general

Cuádruple compuerta NOR de dos entradas. A diferencia del 7400, 7408 y 7432, en el 7402 las salidas ocupan los pines 1, 4, 10 y 13, y las entradas los pines 2-3, 5-6, 8-9 y 11-12. Es la causa más frecuente de error de cableado.

Distribución de pines

1Y=1, 1A=2, 1B=3 | 2Y=4, 2A=5, 2B=6 | GND=7 | 3A=8, 3B=9, 3Y=10 | 4A=11, 4B=12, 4Y=13 | VCC=14.

Parámetros clave del datasheet

VCC 4.75-5.25 V · tPD 10/12 ns (74LS02) · IOL 8 mA en LS (16 mA en la versión 7402 original) · entrada de corriente 20 μ A en alto y 0.4 mA en bajo · consumo típico 8 mW por compuerta.

HOJA DE DATOS

Truco para no equivocarse: en el 7402 la salida siempre es el pin IMPAR exterior (1, 4, 10, 13) y las entradas quedan hacia el centro del chip.

NOR en operación y su uso como compuerta universal

Tiempos, tabla y equivalencias para construir cualquier función con 7402.

DIAGRAMA DE TIEMPOS · NOR

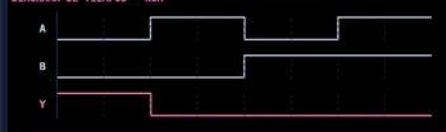
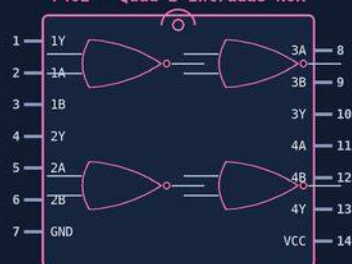


Diagrama de tiempos del 7402: la salida es alta solo mientras ambas entradas permanecen en bajo.

7402 · Quad 2-Entradas NOR



VCC = pin 14 · GND = pin 7 · encapsulado DIP-14

Mapa de pines del 7402: las salidas se ubican en los pines impares extremos; las entradas, hacia el interior.

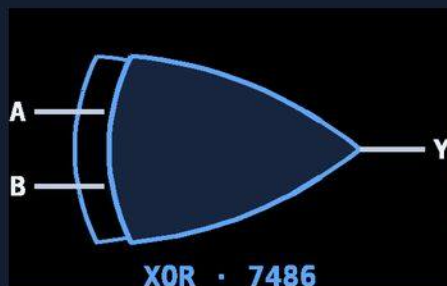
- ◆ **NOT con NOR:** unir las entradas. $Y = (A + A)' = A'$.
- ◆ **OR con NOR:** NOR seguida de un inversor.
- ◆ **AND con NOR:** invertir las entradas y aplicar NOR: $Y = ((A' + B'))' = A \cdot B$.
- ◆ **NAND con NOR:** construir el AND y añadir el inversor.
- ◆ **Comparación práctica:** para hacer un OR, el 7400 necesita tres compuertas y el 7402 solo dos; para hacer un AND ocurre lo contrario.
- ◆ **Regla de decisión:** elegir el chip universal que consuma menos compuertas para la función dominante del diseño.

OBSERVACIÓN

En la práctica se compra el chip que resuelve el diseño con menos integrados y menos cableado: contar compuertas antes de ir a la tienda de electrónica.

Compuerta XOR / EX-OR (Chip 7486)

La compuerta de la diferencia: se activa cuando las entradas no coinciden.



74LS86 / 7486

Quad 2-Input Exclusive-OR Gate

- 4 compuertas XOR en un chip
- Salida = 1 si las entradas son DIFERENTES
- Base de sumadores y detectores de paridad
- $A \oplus A = 0$ · $A \oplus 1 = A'$

TABLA DE VERDAD · 7486

A	B	$Y = A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$Y = A \oplus B = A'B + AB'$$

DIAGRAMA DE TIEMPOS · XOR



Funcionamiento

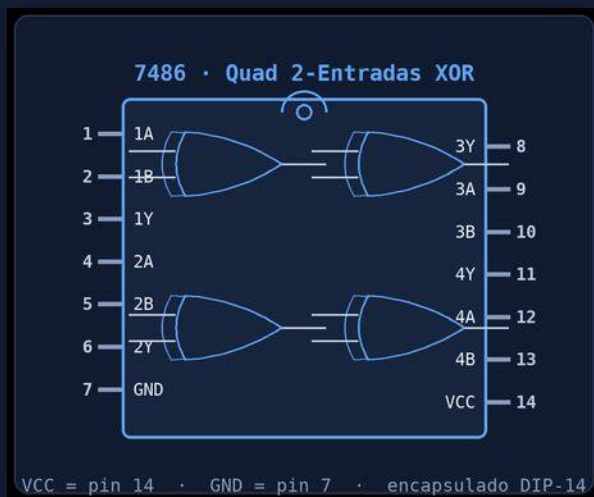
La salida es '1' cuando las entradas difieren y '0' cuando coinciden. Matemáticamente equivale a la suma módulo 2 sin acarreo, y por eso es la compuerta clave del medio sumador. Su símbolo lleva una línea adicional en el dorso de la curva para distinguirla del OR convencional.

Aplicaciones típicas

Sumadores binarios (half-adder y full-adder), generadores y verificadores de paridad, comparadores de desigualdad, generadores de pseudo-aleatoriedad (LFSR), detección de cambio de estado y multiplicación en GF(2).

Pinout del 7486 y crecimiento a 4 entradas

Cuatro puertas XOR de 2 entradas que se combinan para formar XOR de más entradas.



Descripción general

Cuádruple compuerta XOR de dos entradas en DIP-14, con el mismo mapa de pines que el 7408, 7400 y 7432. Existen versiones de tres entradas (74LS386) y el 74LS280, que es un generador/verificador de paridad de 9 bits.

Distribución de pines

1A=1, 1B=2, 1Y=3 | 2A=4, 2B=5, 2Y=6 | GND=7 | 3Y=8, 3A=9, 3B=10 | 4Y=11, 4A=12, 4B=13 | VCC=14.

Parámetros clave del datasheet

VCC 4.75–5.25 V · tPD 10/13 ns (74LS86) · IOL 8 mA · VOH mín 2.7 V · funcionamiento garantizado de 0 a 70 °C (74LS86) o –55 a 125 °C (5486 militar).

HOJA DE DATOS

XOR de 4 entradas: encadenar tres compuertas XOR ($Y = A \oplus B \oplus C \oplus D$). La salida es '1' cuando el número de entradas altas es IMPAR: es exactamente el cálculo del bit de paridad impar.

XOR en aplicaciones: suma, paridad y control

La compuerta que aparece en todo circuito aritmético y de comunicación.

DIAGRAMA DE TIEMPOS · XOR



Diagrama de tiempos del 7486: la salida conmuta cada vez que una de las entradas cambia de estado, y cae cuando ambas coinciden.

MEDIO SUMADOR (HALF ADDER)



$S = 1$ cuando las entradas difieren · $C = 1$ solo si $A = B = 1$.

Medio sumador construido con una XOR (para la suma S) y una AND (para el acarreo C): la célula aritmética mínima.

- ◆ **Suma binaria:** $S = A \oplus B$ entrega el bit de suma sin considerar el acarreo entrante.
- ◆ **Paridad:** encadenar XOR de todos los bits de un byte genera el bit de paridad impar en un solo chip.
- ◆ **Comparador de diferencia:** dos palabras iguales dan 0 en todas sus XOR; cualquier diferencia produce al menos un 1.
- ◆ **Interruptor controlado:** con una XOR la salida repite A cuando $B = 0$, y la invierte cuando $B = 1$ (inversor conmutable).
- ◆ **Generador pseudoaleatorio:** realimentar varias etapas de un registro de desplazamiento con una XOR (LFSR).
- ◆ **Verificación de transmisión:** el receptor recalcula la paridad con XOR y la compara con la recibida para detectar errores.

OBSERVACIÓN

La XOR es la única compuerta cuya tabla coincide con la suma módulo 2: de ahí su papel central en la aritmética binaria y en la detección de errores.

Compuerta XNOR / NEX-OR (Chip 74266)

La compuerta de la coincidencia: se activa cuando las entradas son iguales.



74LS266 / 74266

Quad 2-Input Exclusive-NOR
(Open Collector)

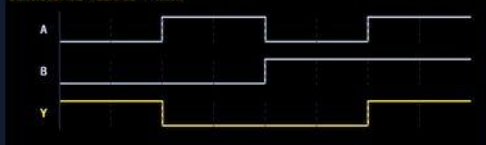
- 4 compuertas XNOR en un DIP-14
- Salida = 1 si $A = B$ (ambas 0 o ambas 1)
- Salidas de COLECTOR ABIERTO
- Requiere resistencia pull-up (4.7 kΩ)

TABLA DE VERDAD · 74266

A	B	$Y = (A \oplus B)'$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Y = (A \oplus B)' = A \cdot B + A' \cdot B'$$

DIAGRAMA DE TIEMPOS · XNOR



Funcionamiento

Es una XOR con la salida invertida: produce '1' cuando las dos entradas coinciden. Su salida es de colector abierto, lo que significa que solo puede llevar la línea a '0' y necesita una resistencia externa de pull-up (típicamente 4.7 kΩ a VCC) para alcanzar el nivel alto. Esto permite conectar varias salidas al mismo nodo.

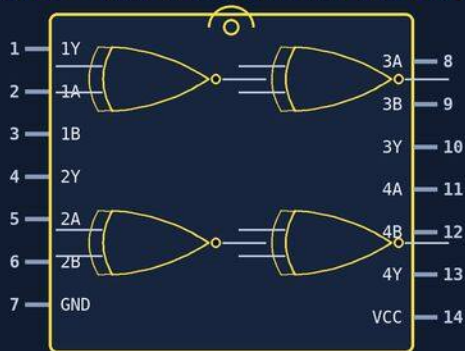
Aplicaciones típicas

Detectores de igualdad lógica, comparadores de magnitud (bits iguales en posiciones altas), verificadores de código binario, control de paridad par y circuitos de coincidencia de direcciones.

Pinout del 74266 y el detalle del colector abierto

El único chip de la familia básica que exige resistencias pull-up externas.

74266 · Quad XNOR (colector abierto)



VCC = pin 14 · GND = pin 7 · encapsulado DIP-14

Descripción general

Cuádruple compuerta XNOR con salidas de colector abierto en DIP-14. Al no tener transistor de pull-up interno, la salida queda en alta impedancia cuando debería estar en '1' y cae a '0' cuando la función se cumple.

Distribución de pines

1Y=1, 1A=2, 1B=3 | 2Y=4, 2A=5, 2B=6 | GND=7 | 3A=8, 3B=9, 3Y=10 | 4A=11, 4B=12, 4Y=13 | VCC=14. Mismo patrón de salidas impares que el 7402.

Parámetros clave del datasheet

VCC 4.75-5.25 V · VOL máx 0.4 V con IOL 16 mA · corriente de fuga en alta 100 μ A · tPD 15/20 ns · pull-up recomendada de 4.7 k Ω a 5 V para hasta 10 cargos TTL.

HOJA DE DATOS

Cálculo del pull-up: con una carga de 10 entradas TTL (0.4 mA cada una), la resistencia máxima es $R = (VCC - VOH_{\min}) / I_{TOTAL} = (5 - 2.4) / 0.004 = 650 \Omega$. En la práctica se usa 4.7 k Ω porque el fan-out real rara vez es el máximo.

XNOR en operación: comparación de igualdad

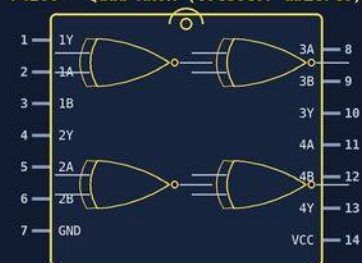
Tiempos y montaje de la compuerta de coincidencia.

DIAGRAMA DE TIEMPOS · XNOR



Diagrama de tiempos del 74266: la salida permanece alta mientras ambas entradas tienen el mismo valor lógico.

74266 · Quad XNOR (colector abierto)



VCC = pin 14 · GND = pin 7 · encapsulado DIP-14

Mapa de pines del 74266: salidas en los pines impares y colector abierto que exige pull-up externa.

- ◆ **Comparador de 1 bit:** la salida es '1' cuando los bits comparados son iguales; en cascada (con AND) se comparan palabras completas.
- ◆ **Pull-up obligatoria:** sin resistencia a VCC la salida nunca llega al nivel alto y el circuito parece 'muerto'.
- ◆ **Lógica cableada:** al ser colector abierto, varias salidas XNOR pueden unirse en un solo nodo para obtener una función AND cableada.
- ◆ **Verificación práctica:** medir la salida con el multímetro en las cuatro combinaciones; si nunca hay '1', falta la resistencia de pull-up.
- ◆ **Alternativa:** usar el 74HC266 si se necesita una XNOR con salida estándar.

OBSERVACIÓN

Error típico de laboratorio: conectar el 74266 como si fuera un 7486. La tabla es inversa y la salida necesita pull-up, por lo que el circuito se comporta de manera desconcertante.

Comparativa total de los chips estudiados

Referencia rápida: función, compuertas por chip, tabla y aplicación principal.

Chip	Función	Compuertas	Salida = 1 cuando...	Aplicación estrella
7408	AND	4 × 2 entradas	Todas las entradas están en '1'	Doble confirmación de condiciones y máscaras de bits
7432	OR	4 × 2 entradas	Al menos una entrada está en '1'	Alarmas multisensor y unión de señales
7404	NOT	6 inversores	La entrada está en '0'	Generar variables negadas y osciladores
7400	NAND	4 × 2 entradas	No todas las entradas están en '1'	Lógica universal, latches y antirrebote
7402	NOR	4 × 2 entradas	Ninguna entrada está en '1'	Lógica universal en CMOS y seguridades
7486	XOR	4 × 2 entradas	Las entradas son diferentes	Sumadores y bit de paridad
74266	XNOR	4 × 2 entradas	Las entradas son iguales	Comparadores de igualdad (con pull-up)
7414	NOT Schmitt	6 inversores	La entrada supera el umbral VT+	Señales lentas o con rebote y ruido
74132	NAND Schmitt	4 × 2 entradas	No todas las entradas en '1'	Conformado de pulsos y osciladores RC

COMPATIBILIDAD

Todos los chips de la tabla existen en las subfamilias 74LS, 74ALS, 74F, 74HC y 74HCT con el MISMO pinout: se puede cambiar la tecnología sin rediseñar el circuito, ajustando solo la corriente y la velocidad.

Cómo leer cualquier símbolo de compuerta

Formas, burbujas y etiquetas: el lenguaje gráfico universal de la lógica.

1 Forma y función

Rectángulo con frente curvo = AND. Escudo puntiagudo = OR. Triángulo pequeño = buffer o NOT. La forma indica la operación aunque falte la etiqueta.

2 La burbuja de inversión

Un círculo pequeño en la salida invierte el resultado: AND→NAND, OR→NOR, XOR→XNOR, buffer→NOT. En una entrada, la burbuja indica que ese pin es activo en bajo.

3 Doble curva en el dorso

La línea extra en la parte de atrás del símbolo identifica exclusividad: XOR y XNOR. Sin ella, el símbolo sería un OR o un NOR convencional.

4 Etiquetas de pines

Sobre las líneas de entrada se escriben las variables (A, B, CIN, CLK) y sobre la salida el nombre de la función (Y, S, COUT, Q). En equipos reales, una barra sobre el nombre indica nivel bajo activo.

5 Compuertas de 3 o más entradas

Se dibujan más líneas de entrada sobre el mismo símbolo. Existen AND de 3 entradas (7411), NAND de 8 (7430), OR de 4 (7402 ampliado), etcétera.

6 Símbolos IEC vs. ANSI

El símbolo ANSI (americano) usa formas; el IEC (europeo) usa rectángulos con el operador dentro (&, ≥1, =1). Ambos describen la misma función y aparecen en distintos libros.

NOTA TÉCNICA

Regla mnemotécnica: 'burbuja a la salida, resultado invertido; burbuja a la entrada, señal activa en bajo'. Con esa sola idea se lee cualquier esquema comercial.

NAND vs. NOR: ¿cuál elegir como compuerta universal?

Ambas construyen cualquier función; la decisión es de economía de compuertas.

Compuerta NAND (7400)

- **NOT:** 1 compuerta · **AND:** 2 · **OR:** 3 · **NOR:** 4.
- Natural en TTL porque el transistor de salida sumidera corriente con eficiencia.
- Menor retardo de propagación en la familia LS (9 ns típicos).
- Es la compuerta básica de los latches SR y de la memoria estática.
- Ideal cuando el diseño tiene muchas **AND y condiciones de habilitación**.
- Disponible también con colector abierto (7403) y Schmitt trigger (74132).

Compuerta NOR (7402)

- ◆ **NOT:** 1 compuerta · **OR:** 2 · **AND:** 3 · **NAND:** 4.
- ◆ Natural en CMOS por su estructura de pares complementarios.
- ◆ Menor consumo en reposo en tecnologías HC/HCT.
- ◆ Base del flip-flop y de los enclavamientos de seguridad industriales.
- ◆ Ideal cuando el diseño tiene muchas **OR y detección de condición nula**.
- ◆ Cuidado con su **pinout invertido**: es la fuente principal de errores de cableado.

CONCLUSIÓN

En un diseño real se cuentan las compuertas de cada tipo que exige la función y se elige el chip universal que menos integrados requiera. Comprometerse con un tipo de chip simplifica el armado y el diagnóstico.

Notación, familias equivalentes y sustituciones seguras

Cómo comprar, sustituir e identificar un integrado TTL en la tienda o el laboratorio.

- **Estructura del código:** 74 + subfamilia + número de función + tipo de encapsulado.
Ejemplo: 74LS00N = familia 74, tecnología LS, función NAND cuádruple, encapsulado DIP.
- **El número define la función, no la tecnología:** 7400, 74LS00, 74ALS00, 74F00, 74HC00 y 74HCT00 son todos NAND cuádruples con el mismo pinout.
- **Sustitución segura:** cambiar un LS por un ALS o un HC es válido si se respetan las corrientes de entrada; LS se cambia por HC solo si el circuito no depende de la corriente de entrada TTL.
- **Sustitución NO segura:** reemplazar un 7402 por otro chip cuádruple sin revisar el pinout; el 7402 tiene las salidas en pines distintos.
- **74HC vs. 74HCT:** los HC tienen umbrales CMOS (2.5 V) y los HCT umbrales compatibles TTL (1.6 V); en un circuito TTL debe usarse HCT o LS.
- **Chips con colector abierto (7403, 7405, 74266):** siempre requieren resistencia de pull-up; sin ella no entregan nivel alto.
- **Chips con buffer de tres estados (74125, 74126, 74125, 74LS244):** se usan para compartir un bus de datos entre varias fuentes sin cortocircuito.
- **Consumo y velocidad:** un 74LS típico consume 2 mW por compuerta y un 74HC prácticamente nada en reposo, pero el HC es más sensible a ESD.

Rango comercial vs. militar

Serie **74XX**: 0 °C a +70 °C, encapsulado plástico.
Serie **54XX**: -55 °C a +125 °C, encapsulado cerámico. El número y el pinout son idénticos; solo cambia el rango y el precio.

Lectura de la fecha y el fabricante

En el cuerpo del chip se graban el logotipo del fabricante, el código completo (SN74LS00N) y un código de fecha (por ejemplo 9708: año 1997, semana 8).

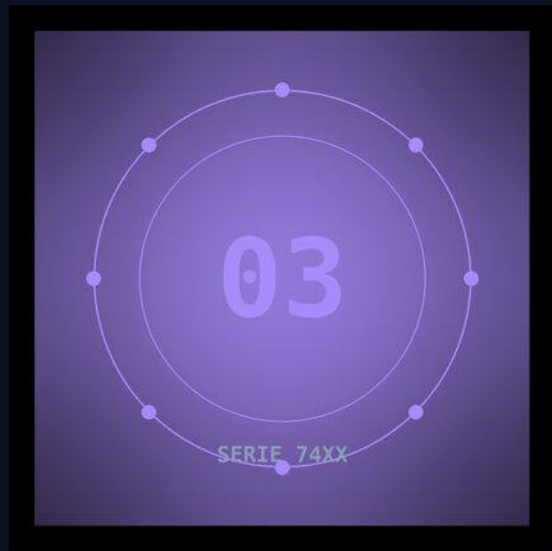
Encapsulados más comunes

N = DIP plástico, **D** = SOIC, **PW** = TSSOP, **FK** = LCCC. Para protoboard se requiere DIP de 0.3 pulgadas de ancho.

03

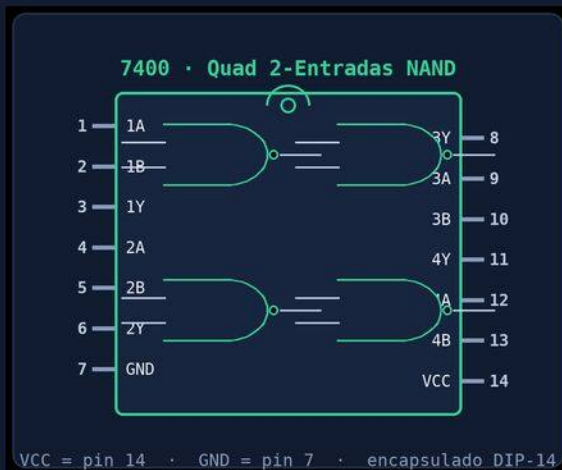
Hoja de datos, tiempos y parámetros

- ◆ Cómo leer una hoja de datos: absolute maximum ratings y recommended operating conditions
- ◆ Parámetros eléctricos DC: V_{IL} , V_{IH} , V_{OL} , V_{OH} , I_{IH} , I_{IL} , I_{OH} , I_{OL}
- ◆ Tiempos de conmutación: t_{PLH} , t_{PHL} , t_{PD} , tiempos de subida y bajada
- ◆ Fan-out, fan-in y cálculo de cargas conectadas a una salida
- ◆ Familias lógicas TTL y CMOS: comparación de velocidad, consumo y compatibilidad
- ◆ Encapsulados, nomenclatura, temperatura y protección electrostática



Anatomía de una hoja de datos (datasheet)

Todo manual del fabricante sigue la misma estructura; reconocerla ahorra horas de trabajo.



Ejemplo real: el datasheet del 7400 siempre incluye descripción general, tabla de función, diagrama de pines, esquema lógico y tablas de parámetros eléctricos.

OBSERVACIÓN

Consejo profesional: antes de cablear se leen SOLO tres cosas: el pinout, la tabla de función y el rango de VCC. El resto se consulta cuando aparece un problema real.

- 1. Descripción general:** nombre comercial, función y número de compuertas del integrado.
- 2. Diagrama de conexiones (pinout):** dibujo del encapsulado con el nombre de cada pin; es la primera hoja que se consulta.
- 3. Tabla de función / tabla de verdad:** indica la salida para cada combinación de entradas, incluyendo los estados de alta impedancia (Z) o prohibidos (X).
- 4. Esquema lógico equivalente:** muestra la estructura interna y sirve para entender entradas flotantes y corrientes de entrada.
- 5. Absolute maximum ratings:** límites que NO deben alcanzarse nunca (típicamente -0.5 V a $+7\text{ V}$ en VCC).
- 6. Recommended operating conditions:** rango en el que el fabricante garantiza el funcionamiento (4.75 V a 5.25 V , 0 °C a 70 °C).
- 7. Parámetros eléctricos (DC):** VIL, VIH, VOL, VOH, corrientes de entrada y salida.
- 8. Parámetros de conmutación (AC):** tPLH, tPHL, tiempos de subida y bajada, frecuencia máxima.
- 9. Curvas típicas y notas de aplicación:** gráficas de comportamiento frente a temperatura, carga y tensión de alimentación.

Límites absolutos máximos (Absolute Maximum Ratings)

Valores que destruyen el chip si se superan, aunque sea por un instante.

Parámetro	Símbolo	Valor límite	Consecuencia si se supera
Tensión de alimentación	VCC	-0.5 V a +7.0 V	Destrucción del chip: superar 7 V perfora las uniones internas
Tensión de entrada	VI	-0.5 V a +5.5 V	Corriente excesiva por los diodos de protección de entrada
Corriente de salida	IO	±25 mA por pin (LS)	Sobrecalentamiento del transistor de salida y pérdida de nivel
Temperatura de almacenamiento	Tstg	-65 °C a +150 °C	Daño mecánico y del encapsulado por dilatación
Temperatura de la unión	TJ	+150 °C máximo	Falla térmica inmediata y pérdida de las características
Temperatura de soldadura (10 s)	TL	+260 °C	Deformación del plástico y desplazamiento de los pines
Disipación del encapsulado	PD	≈ 500 mW (DIP-14)	Aumento de temperatura interno por encima de lo tolerado

¡CUIDADO!

Advertencia de taller: invertir la alimentación (VCC a GND y GND a VCC) es la causa número uno de chips muertos en prácticas estudiantiles. Antes de conectar la fuente, verificar con el multímetro en modo continuidad que VCC y GND no estén en corto.

Parámetros eléctricos recomendados (DC) del 74LS00

Las condiciones en las que el fabricante garantiza los niveles lógicos.

Parámetro	Pin	Mfn.	Típ.	Máx.	Unidad	Qué significa
VCC	14	4.75	5.0	5.25	V	Tensión de alimentación garantizada
VIH	entrada	2.0	—	—	V	Mínima tensión que se lee como nivel alto
VIL	entrada	—	—	0.8	V	Máxima tensión que se lee como nivel bajo
VOH	salida	2.7	3.4	—	V	Mínima tensión entregada como nivel alto
VOL	salida	—	0.25	0.5	V	Máxima tensión entregada como '0'
IIH	entrada	—	—	20	μA	Corriente que absorbe una entrada en alto
IIL	entrada	—	—	-0.4	mA	Corriente que entrega una entrada en bajo
IOH	salida	—	-0.4	-0.8	mA	Corriente máxima entregada en nivel alto
IOL	salida	—	8.0	16	mA	Corriente máxima absorbida en nivel bajo
IOS	salida	-20	—	-100	mA	Corriente de cortocircuito momentánea
ICC	VCC	—	1.6	3.4	mA	Consumo total del integrado en reposo

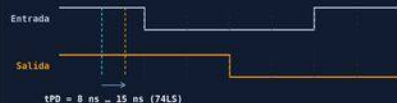
LECTURA DE LA TABLA

Contraste clave: el TTL absorbe 16 mA en bajo pero solo entrega 0.4 mA en alto. Por eso se encienden LEDs y se manejan cargas conectándolas entre la salida y VCC (lógica de sumidero), no entre la salida y GND.

Tiempo de propagación y límites de frecuencia

El retardo entre causa y efecto que define la velocidad máxima del circuito.

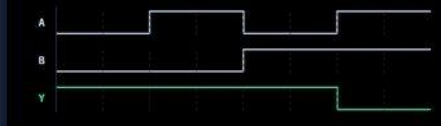
TIEMPO DE PROPAGACIÓN (tPD) Y FLANCOS



El retardo limita la frecuencia máxima de operación: $f_{M\acute{A}X} = 1 / (2 \cdot n \cdot t_{PD})$ en cadenas en cascada.

El retardo de propagación t_{PD} se mide entre el 50 % del flanco de entrada y el 50 % del flanco correspondiente de salida.

DIAGRAMA DE TIEMPOS - NAND



En cadenas largas de compuertas los retardos se suman; el circuito puede dejar de funcionar si el pulso es más corto que el retardo acumulado.

- **tPLH:** retardo de propagación de nivel bajo a nivel alto (salida subiendo).
- **tPHL:** retardo de propagación de nivel alto a nivel bajo (salida bajando).
- **tPD promedio:** 8 a 15 ns en la subfamilia 74LS; en 74HC baja a 8 ns y en 74F llega a 3 ns.
- **Frecuencia máxima:** en un contador de n etapas, $f_{M\acute{A}X} \approx 1 / (2 \cdot n \cdot t_{PD})$. Para 4 etapas y $t_{PD} = 10 \text{ ns}$, $f_{M\acute{A}X} \approx 12.5 \text{ MHz}$.
- **Tiempo de subida/bajada:** 15 ns típicos en LS; afectan la integridad de la señal en pistas largas.
- **Riesgos (hazards):** diferencias de retardo entre rutas pueden producir pulsos falsos; se corrigen con un capacitor o añadiendo un registro.
- **Diseño seguro:** si se necesita alta velocidad, usar 74F, 74ACT o cambiar a una tecnología moderna de 3.3 V.

OBSERVACIÓN

Un circuito digital no es 'instantáneo': cada compuerta cobra un peaje de nanosegundos. En osciloscopios educativos el retardo es invisible, pero en diseños de decenas de MHz se vuelve el factor dominante.

Parámetros de conmutación (AC) comparados por subfamilia

El mismo chip cambia de velocidad y consumo según la tecnología usada.

Subfamilia	TPD típico (ns)	fMÁX típica	IOH/IOL (mA)	Consumo por compuerta
74 (estándar)	10	25 MHz	-0.4 / 16	10 mW
74L (bajo consumo)	33	8 MHz	-0.2 / 3.6	1 mW
74LS (Schottky baja potencia)	9.5	30 MHz	-0.4 / 8	2 mW
74S (Schottky)	3	60 MHz	-1 / 20	20 mW
74ALS (avanzada)	4	50 MHz	-0.4 / 8	1.2 mW
74F (rápida)	3	100 MHz	-1 / 20	4.5 mW
74HC (CMOS alta velocidad)	8	40 MHz	-4 / 4	0.02 mW
74HCT (CMOS compatible TTL)	9	35 MHz	-4 / 4	0.02 mW
74AHC / 74LVC (modernos)	3	>100 MHz	±8 / ±8	≈ 0 en reposo

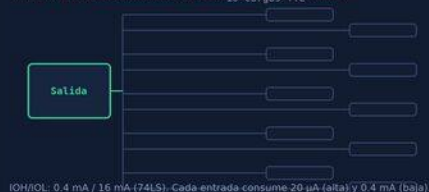
CRITERIO DE DISEÑO

Criterio de elección: si el circuito es lento y alimentado por batería, elegir HC; si debe convivir con lógica TTL, elegir LS o HCT; si se requiere velocidad, F o LVC. Nunca mezclar HC con LS sin revisar los umbrales.

Fan-out: cuántas entradas soporta una salida

El límite práctico que explica por qué un LED se atenúa cuando se conectan más cargas.

FAN-OUT: UNA SALIDA ALIMENTA 10 ENTRADAS TTL ESTÁNDAR
10 cargas TTL

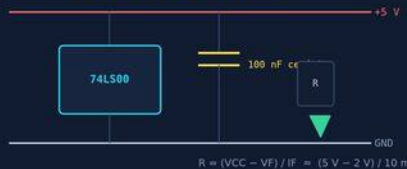


Una salida TTL estándar puede gobernar hasta 10 entradas de la misma familia sin salir de los niveles garantizados.

OBSERVACIÓN

Ejemplo concreto: la salida de un 74LS00 puede encender un LED de 10 mA o alimentar 10 entradas lógicas, pero no ambas cosas sin exceder el límite de corriente.

MONTAJE BÁSICO: 5 V, DESACOPLE, PULL-UP Y LED



Montaje típico: 5 V estables, capacitor de desacople de 100 nF junto al chip y resistencia en serie con el LED de salida.

- ◆ **Definición:** número máximo de entradas de la misma familia que una salida puede controlar respetando VOH y VOL.
- ◆ **Cálculo en alto:** 10 entradas $\times$ 20 µA = 200 µA, menor que IOH de 400 µA garantizados.
- ◆ **Cálculo en bajo:** 10 entradas $\times$ 0.4 mA = 4 mA, menor que IOL de 8 mA.
- ◆ **Fan-out en TTL estándar:** 10. En 74LS también 10; en 74HC depende de la corriente de entrada (típicamente 10 a 20).
- ◆ **Si se excede el fan-out:** los niveles se degradan, aparecen errores intermitentes y aumenta la temperatura del chip.
- ◆ **Solución:** añadir un buffer (7404, 7407, 74LS244) o dividir la carga en dos salidas distintas.
- ◆ **Separar fan-out de carga resistiva:** encender un LED exige 10 mA y consume casi todo el presupuesto de corriente de una salida TTL: conviene usar transistor o driver dedicado.

Familias lógicas: TTL vs. CMOS y sus variantes

La misma función lógica, distintas tripas: velocidad, consumo y robustez.

TTL bipolar (74XX, 74LS, 74S, 74F)

Usa transistores de unión bipolar (BJT). Es rápida, robusta y muy tolerante a ESD, pero consume corriente de forma continua y exige una alimentación muy estable de 5 V.

CMOS (74HC, 74HCT, 4000)

Usa pares de transistores MOSFET complementarios. Consumo casi nulo en reposo, margen de ruido mayor y rango de alimentación amplio (2 V a 6 V), pero es sensible a la electricidad estática.

BiCMOS y variantes modernas

Combinan entrada CMOS con salida bipolar para lograr velocidad TTL y consumo CMOS: familias 74ABT, 74ACT, 74LVC. Son las que se usan hoy en placas comerciales.

Lógica de 3 estados y colector abierto

Las salidas de tres estados (Z) permiten conectar varios chips a un mismo bus apagándolos por el pin OE. Las de colector abierto permiten lógica cableada con una resistencia pull-up compartida.

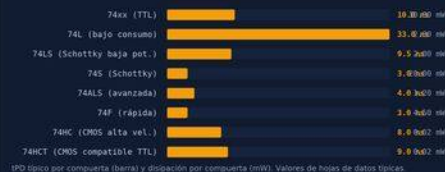
REGLA DE COMPATIBILIDAD

Regla de oro de compatibilidad: una salida TTL alimenta con seguridad una entrada CMOS-HCT; una salida CMOS-HC alimenta sin problemas una entrada TTL, pero una entrada HC no reconoce bien una salida TTL estándar por el umbral desplazado.

Tabla gráfica de familias y consumo

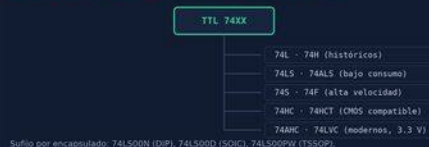
Comparación visual de velocidad y disipación por compuerta.

FAMILIAS LÓGICAS: VELOCIDAD, CONSUMO Y FAN-OUT



Gráfica comparativa: las familias modernas (ALS, F, HC) logran relaciones velocidad/consumo muy superiores a la TTL original.

ÁRBOL DE LA SERIE 74XX: SUBFAMILIAS Y COMPATIBILIDAD DE PINES



Árbol de la familia 74XX: la estructura del código permite identificar la tecnología, la función y el encapsulado.

- ◆ **TTL original (1963):** 10 ns y 10 mW por compuerta; hoy obsoleta pero didáctica.
- ◆ **74L:** redujo el consumo a costa de velocidad; se usó en equipos portátiles de los años setenta.
- ◆ **74LS (1977):** el equilibrio histórico; sigue fabricándose y es el estándar de la enseñanza.
- ◆ **74S y 74F:** para computadoras de los años ochenta; 20 mW por compuerta.
- ◆ **74ALS:** versión mejorada del LS, con menor consumo y mayor velocidad.
- ◆ **74HC / HCT:** la generación CMOS actual, con consumo prácticamente nulo en reposo.
- ◆ **74AHC / LVC:** optimizadas para 3.3 V y 1.8 V, con frecuencias de más de 100 MHz.

OBSERVACIÓN

El dato moderno convive con el histórico: los chips modernos consumen millonésimas de vatio por compuerta, pero el principio lógico y la tabla de verdad son exactamente los mismos que en 1963.

Nomenclatura de encapsulados y cómo pedir el chip correcto

El sufijo del código indica el tipo de encapsulado, no la función lógica.

Sufijo típico	Encapsulado	Pines disponibles	Uso recomendado
N	DIP plástico (DIP-14/16)	14, 16, 20, 24	Protoboard y prácticas de laboratorio
D	SOIC SMD	14, 16	Placas comerciales de inserción superficial
PW / TSSOP	TSSOP muy delgado	14, 16	Equipos compactos y portátiles
DB / SSOP	SSOP	16, 20	Instrumentación y módulos industriales
FK	LCCC cerámico	20, 28	Uso militar y aeroespacial (serie 54XX)
J / W	Cerámico DIP	14, 16	Ambientes de temperatura extrema
Sin sufijo	Según fabricante	Variable	Consultar siempre el datasheet

LECTURA DEL CÓDIGO

Cómo leer un código completo: **SN74LS00N** = Semiconductor Network, familia 74, tecnología LS (Schottky de baja potencia), función 00 (NAND cuádruple), encapsulado N (DIP plástico).

Estructura interna: del transistor a la compuerta

Por qué el TTL absorbe mejor que entrega, y por qué el CMOS casi no consume.

ESTRUCTURA CMOS: PAR COMPLEMENTARIO NMOS / PMOS

VDD (+3.3 V ~ +5 V)



Solo circula corriente durante la conmutación → consumo casi nulo en reposo (μW).

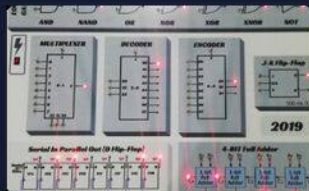
Estructura CMOS de un inversor: el transistor PMOS conduce en el nivel alto y el NMOS en el bajo, nunca ambos a la vez.

DEL SILICIO AL CIRCUITO IMPRESO



El mismo dato de 1970 sigue vigente: escalar el transistor reduce tamaño, costo y consumo, pero aumenta la sensibilidad a ESD y exige 5 V (o 3.3 V) muy estables y bien desacoplados.

Del silicio al circuito impreso: oblea, litografía, encapsulado y montaje final en placa.



Oblea de silicio (wafer) con cientos de circuitos integrados antes de cortarse en dados. Imagen: magnific.com.

OBSERVACIÓN

Consecuencia práctica: en TTL, conectar la carga entre la salida y VCC (sumidero); en CMOS da igual porque entrega y absorbe corriente de forma simétrica.

- **Etapas de entrada TTL:** un transistor multiemisor que se comporta como '1' flotante y consume corriente cuando la entrada está en bajo ($I_{IL} = 0.4 \text{ mA}$).
- **Etapas de salida TTL (totem-pole):** dos transistores en serie; el inferior (NPN) absorbe corriente con eficiencia, el superior entrega muy poca.
- **Estructura CMOS:** par complementario NMOS/PMOS; en estado estable uno de los dos está apagado y no circula corriente.
- **Corriente de conmutación CMOS:** solo fluye durante las transiciones, y crece con la frecuencia: $P \approx C \cdot V^2 \cdot f$.
- **Protección de entrada:** los chips CMOS incluyen diodos hacia VCC y GND que absorben descargas pequeñas, pero no resisten ESD fuerte.
- **Encapsulado:** el die de silicio se pega al marco y se conecta por hilos de oro (wire bonding) a los pines; el plástico lo sella.

Comparación TTL vs. CMOS: qué mirar antes de elegir

Tabla de decisión entre las dos tecnologías.

Criterio	TTL (74LS)	CMOS (74HC / HCT)	Comentario práctico
Tensión de alimentación	5 V $\pm$ 5 %	2 V a 6 V	CMOS tolera fuentes variables
Umbral de entrada (VIH)	2.0 V	3.5 V a 5 V (HC) / 2.0 V (HCT)	HC no reconoce bien una salida TTL
Margen de ruido	0.4 V	1.5 V o más	CMOS es mucho más inmune al ruido
Consumo en reposo	1.6 mA por chip	$\approx$ 1 μ A por chip	Decisivo en equipos a batería
Disipación por compuerta	2 mW	0.02 mW	CMOS disipa 100 veces menos
Velocidad (tPD)	9.5 ns	8 ns	Comparables en la práctica
Corriente de salida	$\pm$ 8 mA	$\pm$ 4 mA	TTL LS maneja más corriente
Sensibilidad a ESD	Baja	Alta	CMOS exige pulsera y tapete
Entradas flotantes	Se leen como '1' por diseño	Prohibidas: oscilan	En CMOS hay que fijar siempre la entrada
Compatibilidad con TTL	Nativa	Requiere versión HCT	Elegir HCT para mezclar

DECISIÓN PRÁCTICA

Elección estándar en prácticas: 74LS cuando se necesita corriente y robustez; 74HC cuando se busca bajo consumo y mayor margen de ruido; 74HCT cuando hay que mezclar ambos mundos.

Protección electrostática (ESD) y cuidado del integrado

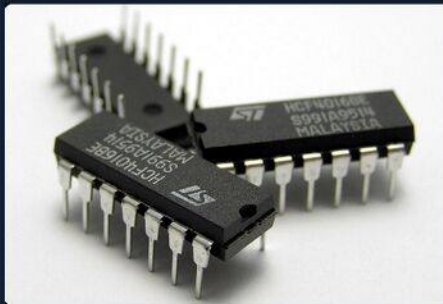
El enemigo invisible: una descarga que no se siente puede dañar un chip CMOS.

MANEJO SEGURO DE INTEGRADOS (ESD / CMOS)

- Pulsera antiestática conectada a tierra (1 MΩ)
- Tapete disipativo y mesa sin plásticos
- Almacenar en tubo/bolsa conductiva antiestática
- Nunca insertar ni retirar el chip con la alimentación activa

Los CMOS (74HC/74HCT) toleran menos descargas: el daño puede ser latente

Buenas prácticas: pulsera antiestática, tapete disipativo, almacenamiento en tubo conductivo y nunca insertar el chip con la alimentación encendida.



Integrados en encapsulado DIP: los pines son el punto de entrada de las descargas electrostáticas durante el manejo.

- ◆ **Origen de la descarga:** el cuerpo humano acumula hasta 10 kV; el movimiento sobre una alfombra puede superar los 20 kV.
- ◆ **Umbral de daño:** los chips CMOS modernos pueden dañarse con tensiones de apenas 50 V en una entrada, muy por debajo del nivel perceptible.
- ◆ **Daño latente:** el chip puede quedar degradado y fallar días después, con comportamiento errático difícil de diagnosticar.
- ◆ **Pulsera antiestática:** debe incluir resistencia de 1 MΩ para seguridad eléctrica del usuario.
- ◆ **Almacenamiento:** tubos plásticos conductivos o bolsas metalizadas; nunca espuma común sin protección.
- ◆ **Al soldar:** usar cautín con conexión a tierra y evitar chips con la alimentación activa.
- ◆ **Verificación:** si un chip se comporta de forma errática y el cableado ya se revisó, sustituirlo por otro es la prueba definitiva.

OBSERVACIÓN

En el laboratorio de la escuela las descargas se acumulan con la ropa de invierno y el calzado con suela de goma: la pulsera antiestática no es un adorno, evita perder un chip de la práctica.

Notas de aplicación del datasheet

Recomendaciones que los fabricantes repiten página tras página y que evitan fallas reales.

¹Desacople obligatorio

Un capacitor de 100 nF entre VCC y GND por cada integrado, colocado a menos de 2 cm del chip. Sin él, las corrientes de conmutación bajan VCC momentáneamente y aparecen escrituras erróneas en registros.

²Entradas no utilizadas

Nunca dejar entradas al aire. En TTL se pueden dejar flotando (se leen como '1'), pero en CMOS oscilan y duplican el consumo. Conectar a VCC o a GND según convenga a la función.

³Protección de salidas

No conectar dos salidas directamente entre sí: si una intenta poner '1' y la otra '0' se produce un cortocircuito (corriente IOS de hasta 100 mA) y el chip se calienta. Usar salidas de tres estados.

⁴Carga capacitiva

Al manejar cables largos o entradas de muchos chips, la capacidad acumulada redondea los flancos y aumenta el retardo real. Añadir buffers o resistencias en serie de 100 Ω .

⁵Umbrales de entrada

Mantener las señales por debajo de VIL o por encima de VIH de forma estable. Una señal que oscila cerca del umbral causa salidas indefinidas y consumo elevado.

⁶Temperatura y disipación

La potencia disipada eleva la temperatura de la unión. En encapsulados DIP, más de 500 mW exige ventilación o reducción de la frecuencia de conmutación.

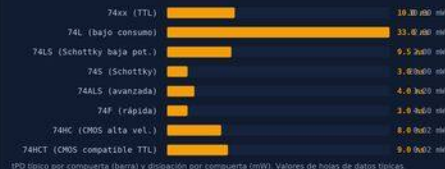
RESUMEN DE LA HOJA DE DATOS

Todos los fabricantes incluyen estas seis notas en la sección de aplicación del datasheet: son la diferencia entre un prototipo que funciona y uno que falla de forma intermitente.

El datasheet como documento legal: absolute vs. recommended

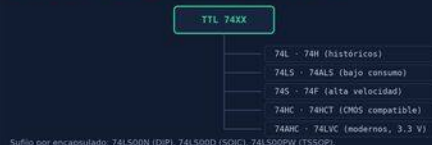
La diferencia entre 'aguanta' y 'funciona garantizado'.

FAMILIAS LÓGICAS: VELOCIDAD, CONSUMO Y FAN-OUT



Curvas típicas: el fabricante publica gráficas de retardo y corriente frente a temperatura, tensión y carga.

ÁRBOL DE LA SERIE 74XX: SUBFAMILIAS Y COMPATIBILIDAD DE PINES



El mismo número de función mantiene su comportamiento a través de todas las subfamilias: solo cambian los valores de velocidad y consumo.

- Absolute maximum ratings:** límites de supervivencia. Alcanzarlos no garantiza funcionamiento, solo indica que el chip no debería destruirse de inmediato.
- Recommended operating conditions:** rango en el que TODOS los parámetros de las tablas eléctricas se cumplen.
- Valores 'típicos':** promedio estadístico de la producción; no son valores garantizados y no deben usarse para diseño crítico.
- Valores 'máximos' y 'mínimos':** los únicos que se pueden usar para garantizar un diseño ante variación de lote, temperatura y tensión.
- Rango de temperatura:** 74XX comercial de 0 °C a 70 °C; 54XX militar de -55 °C a +125 °C.
- Notas al pie:** contienen condiciones de medición (carga, VCC, temperatura) sin las cuales cualquier número se malinterpreta.

RIGOR DE INGENIERÍA

En un reporte técnico se citan los valores mínimos y máximos, nunca los típicos: 'el tPD típico es 9.5 ns' es información, pero el diseño debe soportar el máximo garantizado de 15 ns.

04

Aplicaciones reales de la Serie 74XX

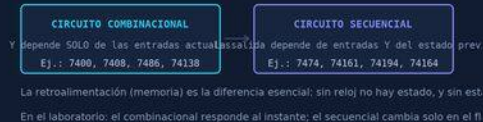
- Lógica combinacional vs. secuencial: la diferencia esencial
- Sumadores: medio sumador, sumador completo y 74LS83/74LS283 en cascada
- Multiplexores, decodificadores y codificadores (74LS151, 74LS138, 74LS148)
- Displays de 7 segmentos y decodificadores BCD (74LS47 / 74LS48)
- Memoria de un bit: latch SR, flip-flop D y registros (74LS74, 74LS164)
- Contadores binarios y memorias de la familia 74LS



Lógica combinacional vs. lógica secuencial

Con memoria o sin memoria: la división fundamental de los circuitos digitales.

COMBINACIONAL vs SECUENCIAL



El circuito combinacional responde solo a las entradas presentes; el secuencial guarda un estado previo y depende de él.



Panel didáctico de laboratorio (2019): símbolos reales de compuertas, multiplexor, decodificador, codificador, flip-flops y sumador de 4 bits. Fotografía del autor.

- **Circuito combinacional:** la salida depende EXCLUSIVAMENTE de las entradas actuales. No tiene memoria ni reloj.
- Ejemplos combinacionales: compuertas sueltas, comparadores, sumadores, multiplexores, decodificadores (7400, 7408, 7486, 74138).
- **Circuito secuencial:** la salida depende de las entradas Y del estado anterior, almacenado en biestables.
- Ejemplos secuenciales: latches, flip-flops, contadores, registros y memorias (7474, 74161, 74164, 74189).
- **El reloj** sincroniza los cambios de estado: sin flanco no hay cambio, y eso elimina los glitches de la lógica combinacional intermedia.
- **Diseño mixto:** en la práctica todo sistema digital combina ambos mundos: la lógica combinacional decide, el registro memoriza.
- **Dos tipos de máquina de estados:** Moore (la salida depende del estado), Mealy (depende de estado y entradas).

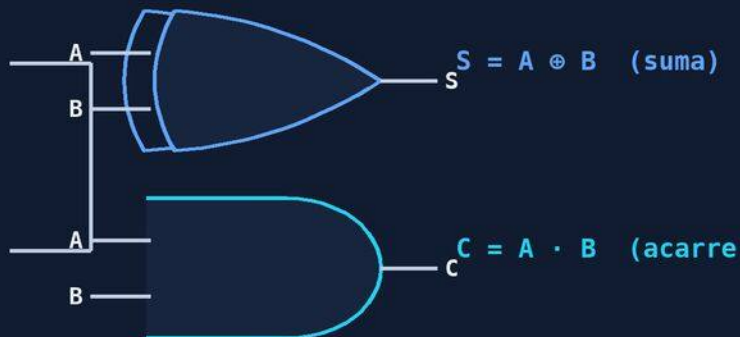
OBSERVACIÓN

Ejercicio mental: un semáforo con temporizador es secuencial; detectar si dos números binarios son iguales con XOR y AND es combinacional.

Medio sumador (Half Adder) con compuertas

La célula aritmética mínima: una XOR y una AND bastan para sumar dos bits.

MEDIO SUMADOR (HALF ADDER)



$S = 1$ cuando las entradas difieren · $C = 1$ solo si $A = B = 1$

Medio sumador: $S = A \oplus B$ entrega la suma y $C = A \cdot B$ el acarreo. Es el circuito aritmético más simple que existe.

OBSERVACIÓN

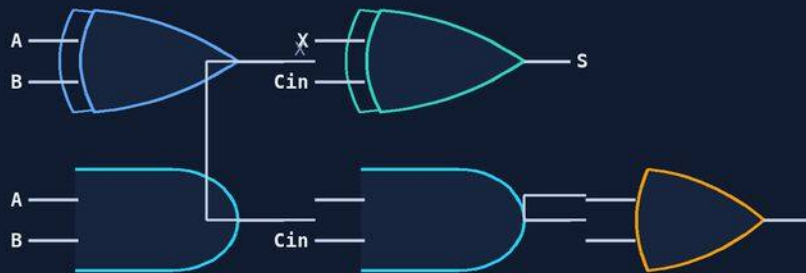
Del medio sumador al procesador: encadenando sumadores completos se construye la unidad aritmética lógica (ALU) que suma, resta y compara en cualquier CPU.

- ◆ **Suma (S):** $A \oplus B$. Es '1' cuando las entradas son diferentes, lo que equivale a $1 + 0$ o $0 + 1$.
- ◆ **Acarreo (C):** $A \cdot B$. Solo hay acarreo cuando ambas entradas son '1' ($1 + 1 = 10_2$).
- ◆ **Limitación:** no considera un acarreo entrante, por lo que no se puede encadenar directamente.
- ◆ **Tabla de verdad:** $0+0=00$, $0+1=01$, $1+0=01$, $1+1=10$. El resultado se lee como C seguido de S.
- ◆ **Implementación:** un 7486 (XOR) y un 7408 (AND) forman el circuito completo; también se hace con 5 compuertas NAND del 7400.
- ◆ **Uso:** es la primera práctica de aritmética digital y el bloque de construcción del sumador completo.
- ◆ **Verificación:** probar las cuatro combinaciones con LEDs y comprobar que solo $1+1$ produce acarreo.

Sumador completo (Full Adder)

Añade el acarreo entrante y permite encadenar sumadores para palabras de varios bits.

SUMADOR COMPLETO (FULL ADDER) – 2 XOR + 2 AND + 1 OR



$$S = A \oplus B \oplus \text{Cin} \quad \cdot \quad \text{Cout} = A \cdot B + \text{Cin} \cdot (A \oplus B)$$

Sumador completo: dos XOR para la suma, dos AND para los acarreos parciales y una OR para el acarreo de salida.

OBSERVACIÓN

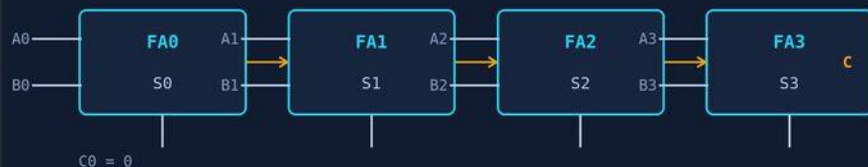
Cálculo del retardo en cascada: cuatro sumadores completos encadenados acumulan $4 \times \text{TPD}$ de acarreo, lo que limita la frecuencia máxima de la suma.

- ◆ **Entradas:** A, B y Cin (acarreo entrante de la etapa anterior).
- ◆ **Suma:** $S = A \oplus B \oplus \text{Cin}$. Es '1' cuando el número de entradas altas es IMPAR.
- ◆ **Acarreo de salida:** $\text{Cout} = A \cdot B + \text{Cin} \cdot (A \oplus B)$. Se activa cuando al menos dos entradas son '1'.
- ◆ **Componentes:** dos XOR (una del 7486), dos AND y una OR (7408 + 7432), o nueve compuertas NAND del 7400.
- ◆ **Integrado dedicado:** el 74LS83 (y el 74LS283) contiene un sumador completo de 4 bits con acarreo rápido en un solo chip.
- ◆ **Aplicación:** es el bloque básico de las ALU; con 32 de ellos se construye un sumador de 32 bits como el de un procesador sencillo.
- ◆ **Resta:** invirtiendo B y poniendo Cin = 1 se obtiene $A - B$ mediante complemento a dos.

Sumador binario de 4 bits en cascada

Cómo se suman palabras completas y por qué el acarreo se propaga como una onda.

SUMADOR EN CASCADA DE 4 BITS (ACARREO ONDULANTE) · 74LS83 / 74LS283



Sumador de acarreo ondulatorio: cada etapa entrega su acarreo a la siguiente; se implementa con 74LS83 o con cuatro sumadores completos.

OBSERVACIÓN

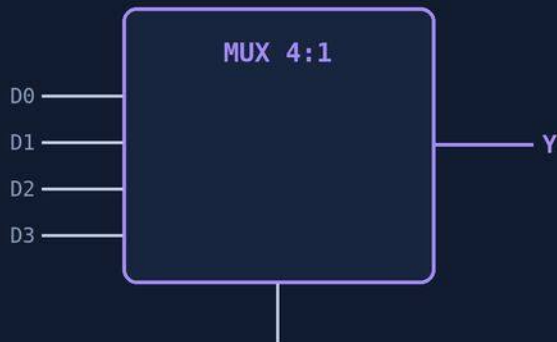
El 74181 es una ALU completa de 4 bits que realiza 16 operaciones lógicas y 16 aritméticas; fue pieza clave de las minicomputadoras de los años setenta y del primer computador personal.

- ◆ **Arquitectura ripple-carry:** el acarreo viaja de la etapa menos significativa a la más significativa, como en una suma hecha a mano.
- ◆ **Resultado:** 4 bits de suma (S0-S3) más el acarreo final C4, que indica desbordamiento de la palabra.
- ◆ **Ejemplo:** $1011_2 + 0110_2 = 10001_2$ ($11 + 6 = 17$, con acarreo de salida).
- ◆ **Integrado 74LS83:** contiene el sumador de 4 bits completo y permite encadenar dos chips para obtener 8 bits.
- ◆ **Prestaciones:** máxima frecuencia de operación limitada por el tiempo de propagación del acarreo (unos 20 ns por etapa en 74LS83).
- ◆ **Alternativa rápida:** el 74LS283 usa lógica de anticipación de acarreo, mucho más rápida que el encadenamiento simple.
- ◆ **Aplicación histórica:** los primeros microprocesadores usaban el 74181 (ALU de 4 bits) y el 74182 (unidad de acarreo anticipado) para construir sus CPU.

Multiplexor: seleccionar una señal entre muchas

El 'conmutador digital' que permite compartir un canal de datos.

MULTIPLEXOR 4:1 · 74LS153 (doble) / 74LS151 (8:1)



$$Y = D0 \cdot S1' \cdot S0' + D1 \cdot S1' \cdot S0 + D2 \cdot S1 \cdot S0' + D3 \cdot S1 \cdot S0$$

Multiplexor 4:1: las líneas de selección S1 y S0 eligen cuál de las cuatro entradas llega a la salida única.

- ◆ **Definición:** circuito combinacional que conecta una de 2^n entradas a la salida única, según el código de selección.
- ◆ **MUX 4:1:** 4 entradas de datos, 2 líneas de selección, 1 salida. Ecuación: $Y = D0 \cdot S1' \cdot S0' + D1 \cdot S1' \cdot S0 + D2 \cdot S1 \cdot S0' + D3 \cdot S1 \cdot S0$.
- ◆ **Integrados comerciales:** 74LS151 (8:1), 74LS153 (dos de 4:1), 74LS157 (cuádruple 2:1).
- ◆ **Aplicación 1:** compartir un bus. Varias fuentes de datos eligen su turno para transmitir por un solo cable.
- ◆ **Aplicación 2:** implementar cualquier función lógica de n variables con un multiplexor de 2^n entradas, conectando las entradas a 0 y 1 según la tabla de verdad.
- ◆ **Aplicación 3:** multiplexar displays de 7 segmentos para ahorrar pines y corriente.
- ◆ **Selección de datos:** los procesadores usan multiplexores para escoger resultados de la ALU, entradas de registros y direcciones de memoria.

OBSERVACIÓN

Truco de diseño: un multiplexor 74LS151 puede implementar cualquier función booleana de 3 variables sin simplificar. Es la solución más rápida cuando no se quiere aplicar Karnaugh.

Decodificador 3 a 8 (74LS138)

Convierte un código binario en la activación de una sola línea de salida.

DECODIFICADOR 3 A 8 · 74LS138



Activa UNA sola salida (la que corresponde al código binario de entrada).

Decodificador 3:8: para cada combinación de A2 A1 A0 se activa exactamente una de las ocho salidas, siempre y cuando las entradas de habilitación lo permitan.

OBSERVACIÓN

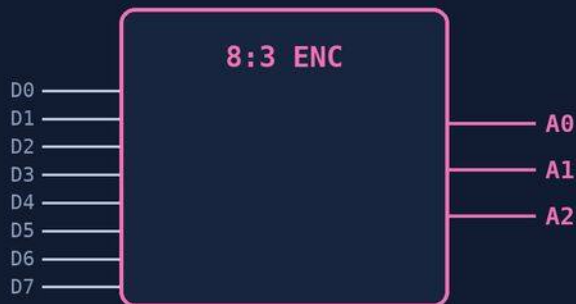
En placas comerciales el decodificador de direcciones es el que decide qué chip responde; un error de un bit aquí provoca conflictos de bus y fallas difíciles de detectar.

- ◆ **Función:** recibe 3 bits de dirección y activa una de 8 salidas (activas en bajo en el 74LS138).
- ◆ **Entradas de habilitación:** G1, G2A y G2B permiten encadenar decodificadores para construir decodificadores de 4, 5 o más bits.
- ◆ **Aplicación 1 — decodificador de direcciones:** selecciona chips de memoria o periféricos en un bus.
- ◆ **Aplicación 2 — expansión de puertos:** activa un dispositivo a la vez.
- ◆ **Aplicación 3 — decodificador BCD:** los 74LS42 y 74LS47 decodifican directamente de BCD.
- ◆ **Encadenamiento:** dos 74LS138 más un inversor forman un decodificador de 4 bits con 16 salidas.
- ◆ **Verificación:** medir con la punta lógica que solo una salida cambia por cada combinación de entradas.

Codificador 8 a 3 (74LS148) y teclados

El proceso inverso: convertir la línea activa en su número binario.

CODIFICADOR 8 A 3 · 74LS148 (prioritario)



Convierte la línea activa en su número binario (GS indica 'hay entrada activa')

Codificador prioritario 8:3: cuando hay varias entradas activas, la salida corresponde a la de mayor prioridad, y GS indica que existe al menos una entrada activa.

OBSERVACIÓN

Al emparejar un codificador 74LS148 con un decodificador 74LS138 se obtiene un 'cable de señales comprimido': 8 líneas se transmiten por 3 cables y se reconstruyen al otro extremo.

- ◆ **Función:** convierte 8 líneas de entrada en 3 bits de salida que expresan la posición de la línea activa.
- ◆ **Prioridad:** si varias entradas están activas, gana la de número mayor (el 74LS148 es prioritario).
- ◆ **Entradas/salidas de control:** EI (enable input), EGS (group select) y EO (enable output) permiten encadenar varios chips.
- ◆ **Aplicación clásica — teclados matriciales:** 16 teclas con 74LS148 y codificación binaria a un microcontrolador.
- ◆ **Aplicación — interrupciones:** identifica cuál periférico pidió atención.
- ◆ **Combinación codificador + decodificador:** base de la transmisión reducida de señales en sistemas con muchos sensores.
- ◆ **Ejercicio de laboratorio:** encender un display de 7 segmentos con la salida del codificador para mostrar la posición activa.

Display de 7 segmentos con el 74LS47

De un número BCD a un dígito visible: la interfaz visual más usada en prácticas.

DECODIFICADOR BCD A 7 SEGMENTOS · 74LS47 / 74LS48



Entradas BCD 0000-1001 → dígitos 0-9. Salidas activas en bajo en el 74

Decodificador BCD a 7 segmentos 74LS47: recibe cuatro bits y controla los siete segmentos, con salidas activas en bajo para el display de ánodo común.

PRECAUCIÓN

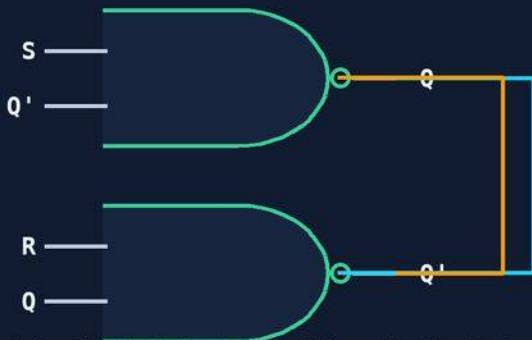
Cuidado con el 74LS47: al ser de colector abierto, los segmentos requieren resistencia limitadora externa; sin ella se quemarían los segmentos del display.

- **Función:** convierte un dato BCD (0000 a 1001) en las siete señales de un display de 7 segmentos.
- **74LS47 vs. 74LS48:** el 47 tiene salidas activas en bajo (ánodo común) y requiere resistencias limitadoras; el 48 es activo en alto (cátodo común) e incluye salidas para probar el display.
- **Pines de control:** LT (lamp test) prueba todos los segmentos, BI/RBO apaga el display y RBI permite suprimir ceros a la izquierda.
- **Resistencias:** 330 Ω por segmento con VCC = 5 V y corriente de 8 mA por segmento.
- **Multiplexado:** encender solo un dígito a la vez y repetir rápidamente reduce el número de decodificadores necesarios.
- **Expansión:** varios 74LS47 con contadores 74LS90 forman un contador decimal de varios dígitos.
- **Verificación:** introducir 0000-1001 y comprobar que aparecen los dígitos 0 al 9 en orden.

Memoria de un bit: el latch SR con NAND

El circuito que da memoria a la lógica: retroalimentación cruzada entre dos compuertas.

LATCH SR CON PUERTAS NAND (memoria de 1 bit)



$S=0, R=1 \rightarrow Q=1$ (set) · $S=1, R=0 \rightarrow Q=0$ (reset) · $S=R=1 \rightarrow$ mantiene

Latch SR construido con dos compuertas NAND (7400) retroalimentadas: la salida se mantiene después de retirar la señal que la provocó.

OBSERVACIÓN

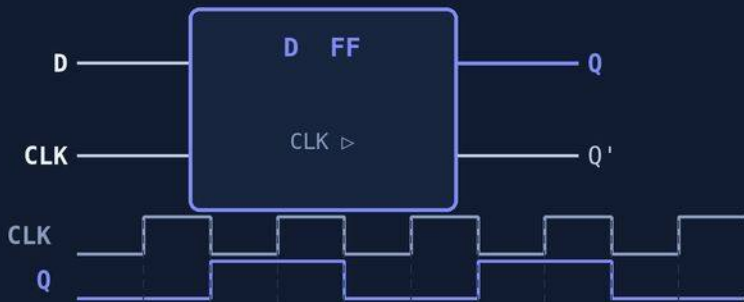
La memoria digital nace de la retroalimentación: dos compuertas que se miran entre sí mantienen un bit indefinidamente mientras haya alimentación.

- ◆ **Funcionamiento:** $S = 0$ (set) lleva Q a '1'; $R = 0$ (reset) lleva Q a '0'; $S = R = 1$ mantiene el estado anterior.
- ◆ **Estado prohibido:** $S = R = 0$ simultáneos producen $Q = Q' = 1$, estado inconsistente que debe evitarse.
- ◆ **Retroalimentación:** la clave es que la salida de cada compuerta alimenta la entrada de la otra.
- ◆ **Antirrebote:** un interruptor conectado a un latch SR entrega una sola transición limpia por cada pulsación.
- ◆ **Versión NOR:** con el 7402 el set y el reset son activos en alto, y el estado prohibido es $S = R = 1$.
- ◆ **Latches comerciales:** 74LS279 (cuádruple SR) y 74LS373 (latch octal con habilitación).
- ◆ **Diferencia con el flip-flop:** el latch es transparente mientras la habilitación está activa; el flip-flop solo cambia en el flanco del reloj.

Flip-flop D disparado por flanco (74LS74)

La memoria sincronizada con el reloj: la base de registros, contadores y RAM.

FLIP-FLOP D DISPARADO POR FLANCO · 74LS74 (doble D) / 74LS175



Flip-flop D: la entrada D se copia a la salida Q únicamente en el flanco de subida del reloj; el resto del tiempo la salida se mantiene.

OBSERVACIÓN

Regla de oro de la electrónica secuencial: 'la lógica combinacional decide, el flip-flop memoriza en el flanco'. Con esa idea se diseña cualquier máquina de estados.

- ◆ **Función:** Q toma el valor de D en el instante del flanco (típicamente de subida) del reloj.
- ◆ **Entradas de control:** preset (PRE) y clear (CLR) activos en bajo permiten fijar el estado sin reloj.
- ◆ **Tabla de verdad:** sin flanco, Q no cambia; con flanco ascendente, $Q = D$.
- ◆ **Divisor de frecuencia:** conectando Q' a D, el flip-flop divide la frecuencia del reloj entre dos.
- ◆ **Registro de 4 bits:** cuatro flip-flops D comparten el mismo reloj y almacenan una palabra completa.
- ◆ **Integrados:** 74LS74 (dos D con preset y clear), 74LS175 (cuádruple D), 74LS374 (octal con salidas de tres estados).
- ◆ **Sincronía:** al cambiar los estados solo en el flanco, el sistema elimina los glitches de la lógica combinacional.

Contadores binarios (74LS161 / 74LS163)

Flip-flops encadenados que cuentan pulsos: el reloj más común de los sistemas digitales.

CONTADOR BINARIO DE 4 BITS · 74LS161 / 74LS163 / 74LS393



Secuencia: 0000 → 0001 → 0010 → ... → 1111 → 0000 (16 estados, módulo 16)

El 74LS163 se reinicia con LOAD síncrono; el 74LS390 es décadas dobles para di

Contador binario de 4 bits: cada etapa divide entre dos la frecuencia de la anterior, recorriendo los 16 estados del 0000 al 1111.

OBSERVACIÓN

División de frecuencia: si el reloj de entrada es de 1 MHz, un contador de 4 bits entrega 62.5 kHz en su bit más significativo; cada flip-flop divide entre dos.

- ◆ **Modo de operación:** cada flanco de reloj incrementa el valor binario en una unidad: 0000, 0001, 0010... hasta 1111 y regresa a 0000.
- ◆ **Módulo:** un contador de n bits completa 2^n estados. Con 4 bits el módulo es 16 (0 a 15).
- ◆ **Contador de décadas:** el 74LS90 y el 74LS390 cuentan de 0 a 9, ideales para displays decimales.
- ◆ **Carga y reinicio:** el 74LS163 tiene carga síncrona (LOAD) para programar el valor inicial y construir módulos arbitrarios.
- ◆ **Cascada:** encadenando dos contadores de 4 bits se obtiene uno de 8 bits con 256 estados.
- ◆ **Aplicaciones:** relojes y temporizadores digitales, divisores de frecuencia, generadores de direcciones de memoria y máquinas de estados.
- ◆ **Práctica clásica:** contador de 0 a 99 con dos 74LS90 y dos displays de 7 segmentos.

Registro de desplazamiento (74LS164 / 74LS194)

Bits que se mueven en cadena: conversión serie-paralelo y memoria de datos.

REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO 74LS164 (entrada serie → salida paralelo)



Con 8 bits: 16 LEDs, displays o expansión de puertos. Base de los registros de desplazamiento.

Registro de desplazamiento: los datos entran en serie por un extremo y avanzan una posición en cada pulso de reloj.

OBSERVACIÓN

Desplazar un byte a la izquierda equivale a multiplicar por 2 (siempre que no se pierda el bit más significativo) y desplazarlo a la derecha equivale a dividir entre 2.

- ◆ **Funcionamiento:** en cada flanco de reloj cada flip-flop copia el contenido del anterior, y el nuevo bit entra por la izquierda.
- ◆ **Serie → paralelo:** recibe bits uno a uno y después los presenta todos juntos en sus salidas (74LS164).
- ◆ **Paralelo → serie:** el 74LS165 carga 8 bits a la vez y los transmite uno por uno.
- ◆ **Universal (74LS194):** permite desplazar a derecha, a izquierda, cargar en paralelo y mantener estado.
- ◆ **Aplicación 1:** comunicación serie donde un solo cable transmite varios bits consecutivos.
- ◆ **Aplicación 2:** barrido de displays y matrices de LED (efecto de barrido visual).
- ◆ **Aplicación 3:** multiplicación y división binaria por potencias de dos: desplazar a la izquierda multiplica, a la derecha divide.

Memorias y dispositivos de la familia 74XX

Antes de los microcontroladores, la familia 74XX ya incluía memoria y periféricos.

MEMORIAS Y DISPOSITIVOS RELACIONADOS (FAMILIA 74XX Y 74LS)

74LS189	RAM estática 64 bits (16×4)	Escritura/lectura por dirección
74LS288 / 74LS289	PROM 32×8 / 256×4	Memoria fija programable
74LS670	Registro de 4×4 (banco)	Escritura y lectura independiente
74LS373 / 74LS374	Latch / flip-flop octal	Puertos y buses de datos
74LS245	Transceptor octal de bus	Dirección de bus con OE
74LS688	Comparador de 8 bits	Direcciones de memoria

Catálogo de memorias y periféricos: RAM 74LS189, PROM 74LS288, registros de banco, transceptores y comparadores de bus.

Placa de circuito impreso con integrados montados: los circuitos digitales modernos siguen usando la misma lógica de compuertas en su interior. Imagen: electronics-lab.com.

OBSERVACIÓN

Estos chips permiten entender cómo funciona internamente una memoria: selección de chip, dirección, lectura/escritura y salidas de tres estados para compartir el bus de datos.

- ◆ **74LS189 — RAM estática de 64 bits:** organizada como 16 palabras de 4 bits, con entradas de dirección A0-A3 y datos D0-D3.
- ◆ **74LS288 / 74LS289 — PROM:** memoria de solo lectura programable por el usuario, usada para tablas de conversión y microcódigo.
- ◆ **74LS670 — registro de banco 4×4:** permite escritura y lectura en direcciones independientes (memoria de doble puerto primitiva).
- ◆ **74LS373 / 74LS374 — latch y flip-flop octal:** almacenan un byte completo con salidas de tres estados.
- ◆ **74LS245 — transceptor octal:** controla la dirección del flujo de datos en un bus (A→B o B→A).
- ◆ **74LS688 — comparador de 8 bits:** genera una señal de coincidencia cuando la dirección del bus es igual a la configurada.
- ◆ **Aplicación histórica:** con estos chips se construían computadoras completas de 8 bits y tarjetas de E/S para microprocesadores como el Z80 o el 8085.

Arquitectura de un sistema digital con 74XX

Cómo se ensamblan todas las piezas para construir un sistema completo.

- **Unidad de proceso:** registros (74LS374), ALU (74LS181) y contador de programa (74LS161).
- **Decodificación:** el 74LS138 traduce la dirección en la activación de un chip concreto.
- **Memoria:** RAM 74LS189 y PROM 74LS288 para datos y microcódigo.
- **Entrada/salida:** buffers (74LS244), latches (74LS373) y transceptores (74LS245).
- **Sincronización:** un oscilador (cristal de cuarzo con 7404) genera el reloj maestro del sistema.
- **Inicialización:** la señal RESET activa en bajo limpia todos los registros y coloca el contador de programa en cero.
- **Concepto clave:** estos tres buses (datos, direcciones y control) siguen siendo la arquitectura de cualquier computadora actual, solo que integrada en un solo chip.

NOTA

El bus de tres estados es la clave de la arquitectura: sin la capacidad de desconectar salidas (estado Z) sería imposible compartir un mismo conjunto de líneas entre muchos integrados.

Bus de datos

8 líneas compartidas por todos los chips. Solo el dispositivo seleccionado activa sus salidas de tres estados (74LS245, 74LS374).

Bus de direcciones

Selecciona la posición de memoria o el periférico. El 74LS138 decodifica la dirección y activa el chip correspondiente.

Bus de control

Señales de reloj, lectura/escritura (RD/WR) e

Flujo de diseño: del enunciado al circuito montado

Metodología ordenada que evita el 90 % de los errores en el laboratorio.

FLUJO DE DISEÑO DIGITAL: DEL ENUNCIADO AL CIRCUITO

1. Especificar

Entradas, salidas y comportamientos.

2. Tabla de verdad

Todas las combinaciones posibles.

3. Simplificar

Boole / Karnaugh / De Morgan.

4. Elegir chips

7400, 7408, 7486, 74138...

5. Simular

Logisim, Multisim, Tinkercad.

6. Montar y medir

Protoboard, punta lógica, osciloscopio.

Documentar cada paso evita el error más común en el laboratorio: cablear sin haber simplificado la función.

Seis pasos: especificar, tabular, simplificar, seleccionar chips, simular y montar. Saltarse un paso se paga con horas de depuración.

OBSERVACIÓN

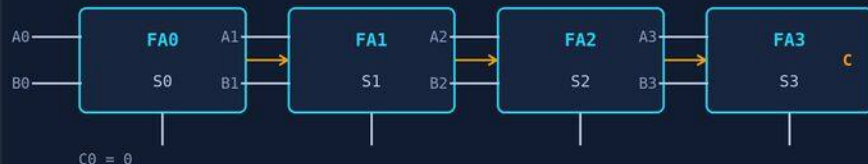
Errores más frecuentes: empezar a cablear sin simplificar, olvidar la alimentación, confundir el orden de los pines del 7402 y dejar entradas CMOS flotantes.

- ◆ **1. Especificar:** definir con precisión entradas, salidas y comportamiento esperado; anotar niveles activos.
- ◆ **2. Tabla de verdad:** listar todas las combinaciones (2^n filas) y tabular cada salida.
- ◆ **3. Simplificar:** aplicar Boole, De Morgan o Karnaugh hasta la expresión mínima.
- ◆ **4. Seleccionar chips:** contar compuertas por tipo y elegir integrados con el menor número de paquetes.
- ◆ **5. Simular:** verificar en Logisim, Multisim, Proteus o Tinkercad antes de tomar el caudín.
- ◆ **6. Montar y medir:** cablear por etapas, alimentar y comprobar cada bloque con la punta lógica antes de avanzar.
- ◆ **Documentar:** anotar el diagrama final, el pinout usado y las mediciones obtenidas para reproducir el montaje.

Multiplicador binario con sumadores y desplazamientos

Cómo nace la multiplicación de compuertas AND, sumadores y registros.

SUMADOR EN CASCADA DE 4 BITS (ACARREO ONDULANTE) · 74LS83 / 74LS283



Multiplicación binaria: cada bit del multiplicador genera una fila de productos parciales (AND) que se suman desplazadas una posición.

OBSERVACIÓN

Este bloque explica por qué la XOR y la AND conviven en la aritmética: la XOR calcula la suma sin acarreo, la AND calcula cuándo hay acarreo, y la OR los une.

- ◆ **Producto parcial:** el AND de cada bit del multiplicador con todos los bits del multiplicando (4 AND por fila en 4 bits).
- ◆ **Desplazamiento:** cada fila se corre una posición a la izquierda, igual que en la multiplicación decimal hecha a mano.
- ◆ **Suma:** los productos parciales se acumulan con sumadores de 4 bits (74LS83/74LS283) encadenados.
- ◆ **Costo:** un multiplicador de 4×4 bits necesita 16 compuertas AND y 3 sumadores de 4 bits.
- ◆ **División:** se realiza con restas sucesivas y desplazamientos, empleando el mismo principio con lógica de comparación.
- ◆ **Aplicación:** las ALU modernas implementan multiplicadores por hardware en cascada (árboles de Wallace) con la misma idea básica.

Comparadores de magnitud y detectores de igualdad

Cómo decide un circuito digital si un número es mayor, igual o menor que otro.

MEMORIAS Y DISPOSITIVOS RELACIONADOS (FAMILIA 74XX Y 74LS)

74LS189	RAM estática 64 bits (16×4)	Escritura/lectura por dirección
74LS288 / 74LS289	PROM 32×8 / 256×4	Memoria fija programable
74LS670	Registro de 4×4 (banco)	Escritura y lectura independiente
74LS373 / 74LS374	Latch / flip-flop octal	Puertos y buses de datos
74LS245	Transceptor octal de bus	Dirección de bus con OE
74LS688	Comparador de 8 bits	Direcciones de memoria

Comparadores 74LS85 (4 bits) y 74LS688 (8 bits): entregan tres salidas de decisión (mayor, igual, menor) y se pueden encadenar para palabras más largas.

OBSERVACIÓN

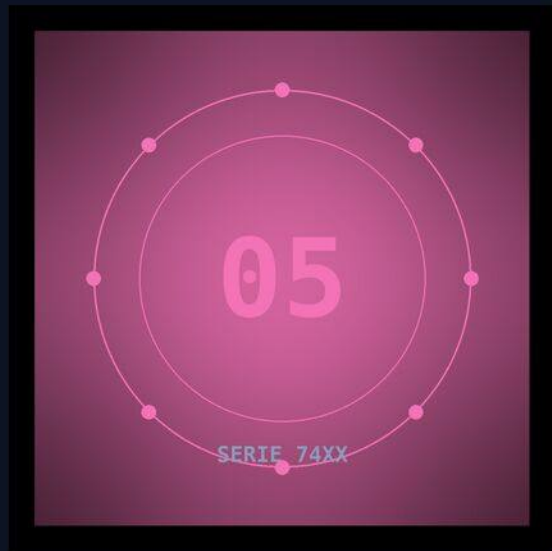
Regla de diseño: para comparar solo igualdad basta con XNOR y AND; si se necesita saber cuál es mayor, hay que usar un comparador de magnitud dedicado como el 74LS85, porque la lógica combinacional equivalente crece muy rápido.

- ◆ **Comparador de igualdad:** se construye con compuertas XNOR (74266) más una gran AND, o directamente con el 74LS688.
- ◆ **Comparador de magnitud:** el 74LS85 entrega $A > B$, $A = B$ y $A < B$ para palabras de 4 bits, con entradas de cascada.
- ◆ **Cascada:** uniendo varios 74LS85 se comparan palabras de 8, 12, 16 bits o más.
- ◆ **Aplicación 1:** control de temperatura o nivel donde se activa una alarma al superar un umbral.
- ◆ **Aplicación 2:** direccionamiento de memoria: el 74LS688 compara el bus de direcciones con un valor fijo y activa el chip select.
- ◆ **Aplicación 3:** detección de fin de conteo, comparación de contraseñas y validación de datos recibidos.
- ◆ **Igualdad con XNOR:** dos números binarios son iguales si todas las XNOR de sus bits correspondientes valen '1'.

05

Práctica de laboratorio y diagnóstico

- ◆ Materiales y equipo indispensable para armar circuitos con la Serie 74XX
- ◆ Montaje paso a paso en protoboard con alimentación y desacople correctos
- ◆ Medición con multímetro, punta lógica y osciloscopio
- ◆ Procedimiento de verificación por bloques y tabla de verdad real
- ◆ Diagnóstico sistemático de fallas: síntoma, causa probable y solución
- ◆ Buenas prácticas, seguridad y reglas de oro del laboratorio digital



Materiales y equipo del laboratorio

Lo que se necesita sobre la mesa antes de empezar a cablear.

Protoboard

Tablero de conexiones sin soldadura con dos buses de alimentación y 64 columnas de 5 contactos. Permite modificar el circuito sin desoldar.

Fuente de 5 V

Fuente regulada de 5 V DC con limitación de corriente. Nunca usar fuentes sin regular ni baterías sin protección contra polaridad inversa.

Juego de cables

Cables rígidos calibre 22 de distintos colores: rojo para VCC, negro para GND y colores para señales. Colores consistentes simplifican el diagnóstico.

Multímetro digital

Para medir VCC, los niveles de salida y detectar continuidad. Imprescindible antes de energizar el circuito.

Punta lógica

Instrumento de dos LEDs (rojo/verde) que permite observar el nivel lógico de cualquier pin sin detener el circuito.

LEDs y resistencias

LEDs como indicadores visuales de estado. Resistencia de 330 Ω para limitar la corriente a unos 10 mA por LED.

Chips de la Serie 74XX

7400, 7408, 7432, 7404, 7402, 7486. Conviene tener dos de cada uno: uno puede dañarse durante la práctica.

Extractor de chips

Herramienta para retirar integrados sin doblar los pines. Retirar un chip a mano es la forma más común de romper una patita.

Hojas de datos impresas

Pinout impreso de cada chip que se va a usar. Consultarlo en pantalla mientras se cablea provoca errores de orientación.

NOTA TÉCNICA

Recuerda: el 80 % de las fallas en prácticas escolares provienen de alimentación mal conectada, cables flojos o entradas flotantes, no de chips dañados.

Montaje paso a paso en protoboard

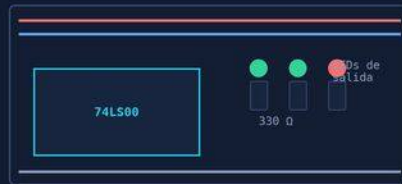
Procedimiento probado para armar un circuito digital sin sorpresas.

- 1 Colocar el integrado a caballo sobre el canal central de la protoboard, con la muesca hacia la izquierda y contando pines desde esa referencia.
- 2 Conectar primero la alimentación: VCC (pin 14) al bus rojo y GND (pin 7) al bus azul. Verificar continuidad con el multímetro antes de encender.
- 3 Instalar el capacitor de desacople de 100 nF cerámico entre VCC y GND lo más cerca posible del chip.
- 4 Cablear las entradas de las compuertas a interruptores o a VCC/GND mediante resistencias, nunca dejarlas al aire.
- 5 Conectar las salidas a LEDs con resistencia limitadora de 330 Ω en serie, respetando la polaridad del LED (ánodo al positivo).
- 6 Encender la fuente y verificar con el multímetro que VCC mida entre 4.75 y 5.25 V en el pin 14 del chip.
- 7 Probar la tabla de verdad completa: aplicar cada combinación de entradas y anotar el estado del LED de salida comparándolo con la tabla esperada.

PRECAUCIÓN

Nunca insertar o retirar un integrado con la alimentación encendida, y nunca conectar el chip invertido: la polaridad inversa es la causa número uno de chip dañado en el laboratorio.

MONTAJE EN PROTOBOARD CON 74LS00 Y LEDs



Regla práctica: un chip por franja, alimentación primero, y NUNCA dejar entradas CMOS

Alimentación, desacople y manejo de cargas

El montaje eléctrico básico que garantiza que la lógica funcione.

MONTAJE BÁSICO: 5 V, DESACOPLE, PULL-UP Y LED



Esquema básico: alimentación de 5 V, capacitor de desacople de 100 nF junto al chip, resistencia limitadora y LED de salida.

OBSERVACIÓN

Comprobación rápida con el multímetro: con el circuito encendido y sin señales, medir VCC en el pin 14 de cada chip. Si hay 5 V en el bus pero no en el chip, hay un cable roto o un contacto flojo.

- ♦ **VCC = 5 V ± 5 %:** por debajo de 4.75 V los niveles lógicos dejan de estar garantizados y aparecen fallas intermitentes.
- ♦ **Capacitor de desacople:** 100 nF cerámico entre VCC y GND por cada chip, con pines cortos, para absorber los picos de corriente de la conmutación.
- ♦ **Cálculo del LED:** $R = (VCC - VF) / IF = (5 \text{ V} - 2 \text{ V}) / 10 \text{ mA} = 300 \Omega \rightarrow$ valor comercial 330 Ω .
- ♦ **Lógica de sumidero en TTL:** conectar el LED entre VCC y la salida (no entre salida y GND), porque el TTL absorbe mucha más corriente de la que entrega.
- ♦ **Entradas flotantes:** en TTL una entrada al aire se lee como '1'; en CMOS oscila y provoca consumo excesivo. Siempre fijar la entrada con resistencia o puente.
- ♦ **Pull-up en colector abierto:** 4.7 k Ω entre la salida y VCC para los chips 7403, 7405 y 74266.
- ♦ **Resistencia en serie en entradas:** añadir 1 k Ω cuando la señal viene de un cable largo para limitar la corriente de los diodos de protección.

Medición y verificación con instrumentos

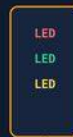
Cómo comprobar el funcionamiento real de una compuerta paso a paso.

- 1 Antes de energizar: medir continuidad entre VCC y GND para descartar un cortocircuito (una lectura baja indica error de cableado).
- 2 Encender la fuente y verificar 5 V entre el pin 14 y el pin 7 del integrado, usando el pin 7 como referencia de tierra.
- 3 Con el multímetro en modo tensión DC, medir cada entrada: un '0' real debe estar por debajo de 0.8 V y un '1' por encima de 2.0 V.
- 4 Medir la salida en cada combinación de entrada: menos de 0.4 V indica '0' y más de 2.7 V indica '1'.
- 5 Usar la punta lógica para verificar varias señales a la vez: LED rojo = nivel bajo, verde = nivel alto, ámbar = pulso.
- 6 Con el osciloscopio medir los tiempos de propagación y observar los flancos reales, especialmente si el circuito trabaja con reloj.

PRECAUCIÓN

Si la salida permanece en un valor intermedio (entre 0.8 V y 2.0 V), el circuito está mal: puede haber un cortocircuito entre salidas, una carga excesiva o el chip dañado. Apagar y revisar antes de continuar.

PUNTAS LÓGICAS Y DIAGNÓSTICO RÁPIDO



Rojo = nivel BAJO (0)

Verde = nivel ALTO (1)

Ámbar = pulso / indeterminado

Pitido continuo = corto o pin sin contacto

Antes de medir: verificar GND y VCC en los pines 7 y 14, después seguir la señal de

Uso de la punta lógica y el osciloscopio

Instrumentos que muestran el comportamiento dinámico del circuito.

PUNTAS LÓGICAS Y DIAGNÓSTICO RÁPIDO

LED

LED

LED

Rojo = nivel BAJO (0)

Verde = nivel ALTO (1)

Ámbar = pulso / indeterminado

Pitido continuo = corto o pin sin contacto

Antes de medir: verificar GND y VCC en los pines 7 y 14, después seguir la señal de

Punta lógica: tres LEDs indican nivel alto, bajo o tren de pulsos. Es el instrumento más rápido para recorrer un circuito cableado.

OBSERVACIÓN

Secuencia de diagnóstico recomendada: primero la punta lógica para ubicar el bloque muerto, después el multímetro para medir tensiones y por último el osciloscopio si el problema es de tiempos.

- **Punta lógica:** sonda con LED rojo (nivel bajo), verde (nivel alto) y ámbar (pulsos). Detecta también circuitos abiertos.
- **Multímetro:** mide tensiones DC exactas; imprescindible para verificar niveles en lugar de confiar en el brillo de un LED.
- **Osciloscopio:** muestra la forma de onda, mide retardos y revela glitches que ningún LED puede mostrar.
- **Frecuencímetro:** comprueba la frecuencia real de salida de osciladores y contadores.
- **Analizador lógico:** registra varias líneas a la vez y permite ver la secuencia completa de un bus.
- **Consejo de medición:** usar siempre la punta de tierra corta; cables largos de tierra introducen ruido y falsas lecturas.
- **Seguridad de la sonda:** no tocar con la punta dos pines simultáneamente (puede provocar cortocircuito).

Diagnóstico de fallas: síntoma, causa y solución

Tabla de consulta rápida para resolver los problemas más comunes del laboratorio.

Síntoma observado	Causa probable	Verificación	Solución
La salida nunca cambia de estado	Falta alimentación, GND desconectado o pin invertido	Medir VCC entre el pin 14 y el pin 7	Reconectar alimentación y verificar orientación del chip
Siempre hay '0' en la salida esperada	Cortocircuito de la salida a GND o carga excesiva (fan-out excedido)	Medir la salida con el circuito sin carga	Retirar la carga, repartir en dos salidas o añadir un buffer
Siempre hay '1' en la salida esperada	Entrada flotante o salida al aire	Medir cada entrada con el multímetro	Fijar las entradas con puente a VCC/GND o resistencia de 1 k Ω
Funciona a veces y a veces no	Cable flojo, falso contacto en el protoboard o rebote del interruptor	Mover ligeramente cada cable y observar el LED	Reasentar cables, usar otro tramo del protoboard, implementar antirrebote
El chip se calienta	Alimentación invertida, cortocircuito interno o sobrecarga	Apagar de inmediato y medir continuidad entre pines	Sustituir el chip y revisar el cableado antes de volver a energizar
El LED brilla muy poco o ilegible	Resistencia demasiado alta o corriente insuficiente (IOH bajo)	Medir la corriente y calcular $R = (VCC - VF)/IF$	Usar 330 Ω o un driver con transistor para cargas mayores
El contador salta números	Rebote en la señal de reloj o ruido en la entrada	Observar la señal de reloj en el osciloscopio	Añadir 74LS14 (Schmitt), filtro RC o desacople de 100 nF
El circuito funciona pero se detiene solo	Fuente insuficiente, rizado o sobrecalentamiento	Medir VCC con el osciloscopio en modo AC	Cambiar de fuente, añadir capacitores de mayor valor

MÉTODO DE TRABAJO

Método sistemático: dividir el circuito en bloques, verificar cada bloque aislado con la tabla de verdad, y solo después buscar fallas de integración entre bloques.

Reto rápido: identifica la falla

Aplica lo aprendido antes de leer la respuesta.

Un alumno monta un 74LS00 y observa que la salida del pin 3 permanece en 0.2 V sin importar el estado de las entradas 1 y 2. El chip está bien alimentado y no se calienta. ¿Cuál es la causa más probable?

A El chip está invertido y el pin 3 no es una salida

B El LED de la salida no tiene resistencia limitadora

C El LED está conectado con lógica de sumidero a VCC

D La fuente entrega 5.5 V en lugar de 5 V

RESPUESTA Y EXPLICACIÓN

Respuesta correcta: C. En TTL el LED debe conectarse entre VCC y la salida (lógica de sumidero). Si se conecta entre la salida y GND, el pin debe ENTREGAR corriente, algo que un TTL hace muy mal: la salida se queda cerca de 0.4 V y nunca alcanza el nivel alto. Explicación complementaria: la opción A es incorrecta porque el 7400 tiene salidas en los pines 3, 6, 8 y 11; la B y la D afectan al LED y a los márgenes, pero no explican un nivel permanentemente bajo.

Reto rápido: tabla de verdad y equivalencias

Segunda pregunta de verificación.

¿Cuál es la salida del circuito formado por una compuerta AND (7408) cuyas entradas A y B están conectadas a las salidas de dos inversores que reciben, a su vez, las señales A y B originales?

A $Y = A \cdot B$ (coincide con el AND original)

B $Y = (A \cdot B)'$ (se comporta como un NAND)

C $Y = A' \cdot B'$ (un NOR lógico con entradas invertidas)

D $Y = A \oplus B$ (una XOR)

RESPUESTA Y EXPLICACIÓN

Respuesta correcta: C. Al invertir ambas entradas antes del AND se obtiene $Y = A' \cdot B'$, que por el teorema de De Morgan es igual a $(A + B)'$. Es decir, el conjunto se comporta como una compuerta NOR. Consecuencia práctica: cualquier función se puede construir con chips de AND y NOT, y este ejercicio muestra cómo cambiar la función sin cambiar de chip.

Reto rápido: hoja de datos

Tercera pregunta de verificación.

En la hoja de datos del 74LS00 se lee $IOL(máx) = 8\text{ mA}$ e $IIL(máx) = 0.4\text{ mA}$ por entrada. ¿Cuántas entradas de la misma familia puede gobernar una salida sin exceder las especificaciones?

A 8 entradas, porque IOL es de 8 mA

B 20 entradas, porque cada entrada consume 0.4 mA

C 10 entradas, por el fan-out estándar TTL

D 4 entradas, porque IOL se reparte entre dos compuertas

RESPUESTA Y EXPLICACIÓN

Respuesta correcta: B por cálculo directo ($8\text{ mA} \div 0.4\text{ mA} = 20$) y C por la definición clásica del fan-out TTL (10 cargas). El fan-out garantizado de 10 incluye un margen de seguridad del 100 %: la hoja de datos fija 10 porque además hay que respetar el límite en nivel alto ($IOH = 0.4\text{ mA} \div 20\text{ }\mu\text{A} = 20$ entradas) y los retardos por capacidad de carga. Moraleja: el cálculo eléctrico da 20, pero el límite de diseño recomendado es 10.

Buenas prácticas y reglas de oro del laboratorio

Hábitos que evitan perder componentes, tiempo y calificaciones.

- ◆ **Antes de energizar:** verificar con el multímetro que VCC y GND no están en corto y que cada chip está bien orientado.
- ◆ **Un color por función:** rojo para VCC, negro para GND, amarillo para reloj y colores libres para señales; documentar la convención.
- ◆ **Cables cortos:** recorridos largos captan ruido y se desconectan con facilidad.
- ◆ **Nunca dejar entradas al aire:** en CMOS provocan oscilación y consumo, en TTL el estado es indefinido en la práctica si hay ruido.
- ◆ **Un bloque a la vez:** cablear, probar y solo entonces continuar con el siguiente bloque del diseño.
- ◆ **Cuidar los chips:** no insertarlos invertidos, usar extractor y aplicar la pulsera antiestática.
- ◆ **Etiquetar los cables:** una cinta o una etiqueta en la señal de reloj y en las salidas ahorra horas de diagnóstico.
- ◆ **No exceder el fan-out:** repartir la carga y usar buffers cuando se manejan LEDs, displays o relés.
- ◆ **Documentar de inmediato:** anotar los valores medidos en el momento, no al final de la sesión.
- ◆ **Mantener el orden:** mesa limpia, componentes en su caja y herramientas en su lugar; el desorden se traduce en errores humanos.

REGLA PRÁCTICA

Regla del laboratorio: si el circuito no funciona, primero se verifica la alimentación, después el reloj y por último la lógica. En ese orden se localiza más del 90 % de las fallas.

Simulación antes del montaje físico

Verificar en software cuesta minutos; depurar en hardware cuesta horas.

Herramientas recomendadas

- **Logisim / Logisim Evolution (gratis):** ideal para compuertas, sumadores, multiplexores y máquinas de estado; incluye diagramas de tiempo.
- **Tinkercad Circuits (navegador):** permite simular Arduino y circuitos básicos con aspecto realista del protoboard.
- **Proteus / Multisim:** simuladores profesionales con bibliotecas completas de la Serie 74XX y análisis de tiempos.
- **LTspice / Falstad (en línea):** análisis de señales y simulación rápida de compuertas.
- **KiCad:** diseño de esquemático y PCB para llevar el circuito a placa definitiva.

Qué conviene simular

- **Tabla de verdad completa:** aplicar todas las combinaciones y comparar con lo esperado antes de cablear.
- **Retardos y glitches:** verificar que los pulsos no se pierdan por tiempos de propagación.
- **Contadores y máquinas de estados:** comprobar la secuencia completa y el retorno al estado inicial.
- **Carga y fan-out teórico:** estimar cuántas entradas cuelgan de cada salida.
- **Consumo estimado:** sumar corrientes para dimensionar la fuente del montaje.

CONCLUSIÓN

La simulación no reemplaza la medición real: no modela bien el ruido, las capacidades parásitas del protoboard, los rebotes mecánicos ni las tolerancias de los componentes. Pero evita los errores de diseño, que son los más costosos.

Práctica guiada 1: medio sumador en protoboard

Procedimiento completo de la primera práctica de aritmética digital.

1 Identificar y colocar el 7486 (XOR) y el 7408 (AND) respetando la muesca; conectar VCC (pin 14) y GND (pin 7) en ambos chips.

2 Instalar un capacitor de desacople de 100 nF entre VCC y GND junto a cada integrado.

3 Cablear dos interruptores (o puentes) como entradas A y B hacia las entradas 1 y 2 de la XOR y también de la AND.

4 Conectar la salida de la XOR (pin 3) a un LED verde: representa la suma S.

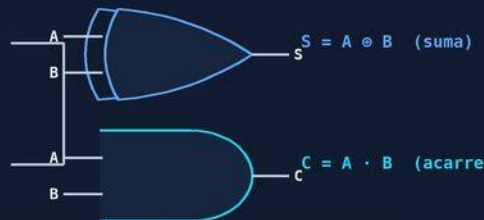
5 Conectar la salida de la AND (pin 3) a un LED rojo: representa el acarreo C.

6 Verificar la tabla de verdad completa: 00 → S=0, C=0; 01 → S=1, C=0; 10 → S=1, C=0; 11 → S=0, C=1.

PRECAUCIÓN

Recordar la lógica de sumidero del TTL: conectar el LED entre VCC y la salida, nunca entre la salida y GND, porque el chip absorbe corriente mucho mejor de lo que la entrega.

MEDIO SUMADOR (HALF ADDER)



S = 1 cuando las entradas difieren · C = 1 solo si A = B = 1

Práctica guiada 2: contador decimal con display

Contador de 0 a 9 con salida visual en display de 7 segmentos.

- 1 Colocar un 74LS90 (contador de décadas) y un 74LS47 (decodificador BCD a 7 segmentos) con su alimentación y desacople.
- 2 Conectar la salida del contador (QA, QB, QC, QD) a las entradas A, B, C, D del decodificador.
- 3 Unir cada salida del decodificador (a-g) a su segmento con una resistencia de 330 Ω en serie.
- 4 Aplicar pulsos manuales al pin de reloj del contador con un pulsador antirrebote o con una señal de baja frecuencia.
- 5 Verificar que el display cuenta 0, 1, 2... 9 y regresa a 0 al siguiente pulso.
- 6 Añadir un segundo contador en cascada y obtener un contador de 0 a 99 con dos displays.

PRECAUCIÓN

El 74LS47 tiene salidas de colector abierto: sin las resistencias limitadoras de 330 Ω los segmentos del display recibirán corriente excesiva y se quemarán.

DECODIFICADOR BCD A 7 SEGMENTOS · 74LS47 / 74LS48



dígito 0

Entradas BCD 0000-1001 → dígitos 0-9. Salidas activas en bajo en el 74

06

Repaso, glosario y recursos

- ◆ Resumen comparativo de las siete compuertas y sus tablas de verdad
- ◆ Tabla maestra de chips, funciones y equivalencias entre subfamilias
- ◆ Catálogo ampliado de la Serie 74XX: contadores, registros, memorias y periféricos
- ◆ Glosario técnico completo con más de 30 términos esenciales
- ◆ Fuentes de consulta y verificación de datos
- ◆ Retos de repaso y cierre de la presentación



Resumen ejecutivo: las siete compuertas en una mirada

Todo el bloque de compuertas condensado para repasar antes del examen.

- ◆ **AND (7408):** $Y = A \cdot B$. Salida '1' solo si TODAS las entradas están en '1'. Se usa como habilitador y para confirmar condiciones múltiples.
- ◆ **OR (7432):** $Y = A + B$. Salida '1' si AL MENOS UNA entrada está en '1'. Se usa en alarmas y unión de condiciones.
- ◆ **NOT (7404):** $Y = A'$. Invierte el nivel. Genera variables negadas y forma osciladores y antirrebotes.
- ◆ **NAND (7400):** $Y = (A \cdot B)'$. Salida '0' solo si TODAS las entradas están en '1'. Compuerta universal preferida en TTL.
- ◆ **NOR (7402):** $Y = (A + B)'$. Salida '1' solo si TODAS las entradas están en '0'. Compuerta universal natural en CMOS.
- ◆ **XOR (7486):** $Y = A \oplus B$. Salida '1' si las entradas DIFIEREN. Base de sumadores, paridad y comparadores.
- ◆ **XNOR (74266):** $Y = (A \oplus B)'$. Salida '1' si las entradas COINCIDEN. Comparador de igualdad; requiere pull-up por ser colector abierto.
- ◆ **Regla de oro:** cualquier función lógica se implementa SOLO con NAND o SOLO con NOR. Ese es el teorema práctico más útil de toda la electrónica digital.
- ◆ **Jerarquía de estudio:** entender la tabla de verdad, después la expresión booleana y por último el chip y su pinout.
- ◆ **Verificación obligatoria:** toda compuerta debe probarse con las cuatro combinaciones (o dos, en el caso del inversor) antes de integrarla al diseño.

NOTA

Autoevaluación: sin mirar la tabla, escribir las cuatro combinaciones de la XOR y de la XNOR. Si se confunden, revisar el detalle de por qué una es la negación de la otra.

Tabla maestra: chips, funciones y equivalencias

Todo lo esencial en una sola lámina de consulta rápida.

Compuerta	Chip TTL	Expresión	Salida = 1 cuando	Equivalencias directas
AND	7408	$Y = A \cdot B$	$A = 1$ y $B = 1$	74LS08 · ALS08 · F08 · HC08 · HCT08
OR	7432	$Y = A + B$	$A = 1$ o $B = 1$ (o ambos)	74LS32 · ALS32 · F32 · HC32 · HCT32
NOT	7404	$Y = A'$	$A = 0$	74LS04 · 74LS05 (OC) · 74LS14 (Schmitt)
NAND	7400	$Y = (A \cdot B)'$	No todas las entradas son '1'	74LS00 · 74LS03 (OC) · 74132 (Schmitt)
NOR	7402	$Y = (A + B)'$	Todas las entradas son '0'	74LS02 · 74LS27 (3 entradas) · 74LS33 (OC)
XOR	7486	$Y = A \oplus B$	Las entradas son diferentes	74LS86 · 74LS386 (3 entradas) · 74LS280 (paridad)
XNOR	74266	$Y = (A \oplus B)'$	Las entradas son iguales	74LS266 (OC) · 74HC7266 (sin OC)
Sumador	7483 / 74181	$S = A + B + C_{in}$	No aplica: es aritmético	74LS83 · 74LS283 (4 bits) · 74LS181 (ALU completa)
Contador	74161 / 7490	Cuenta en binario o BCD	No aplica: es secuencial	74LS161 · 74LS163 (síncrono) · 74LS90 · 74LS390
Registro	74164 / 74194	Serie → paralelo / universal	No aplica: es secuencial	74LS164 · 74LS165 · 74LS194 · 74LS373

COMPATIBILIDAD GARANTIZADA

Compatible con las siete compuertas estudiadas: **todo chip de la Serie 74XX mantiene su patrón de pines dentro de la misma función**, solo cambia la tecnología (LS, ALS, F, HC, HCT) y con ella la velocidad, el consumo y las corrientes de entrada.

Catálogo ampliado de la Serie 74XX (parte 1: lógica y aritmética)

Los integrados que conviene conocer después de las siete compuertas básicas.

7411

Tres compuertas AND de 3 entradas en un DIP-14.

Lógica

7420

Dos compuertas NAND de 4 entradas: ideal para decodificar direcciones.

Lógica

7430

NAND de 8 entradas: detecta cuando un byte completo vale todos unos.

Lógica

7427

Tres NOR de 3 entradas, muy usadas en lógica CMOS.

Lógica

74133

NAND de 13 entradas: verifica 13 condiciones simultáneas.

Lógica

74280

Generador y verificador de paridad de 9 bits.

Paridad

7483

Sumador binario completo de 4 bits con acarreo.

Aritmética

74283

Sumador de 4 bits con acarreo rápido anticipado.

Aritmética

74181

ALU de 4 bits: 16 operaciones lógicas y 16 aritméticas.

ALU

74182

Unidad de acarreo anticipado para cadenas rápidas.

ALU

7485

Comparador de magnitud de 4 bits ($A > B$, $A = B$, $A < B$).

Comparación

74688

Comparador de 8 bits pensado para direcciones de memoria.

Comparación

CÓMO ELEGIR

Estos chips amplían las siete compuertas básicas: con ellos se construyen sumadores de palabras completas, comparadores y decodificadores de direcciones.

Catálogo ampliado (parte 2: secuencial, memoria e interfaz)

Contadores, registros, memorias y chips de bus.

7474

Dos flip-flops D con preset y clear, disparados por flanco.

Secuencial

74107

Dos flip-flops JK maestro-esclavo.

Secuencial

74161

Contador binario síncrono de 4 bits con carga paralela.

Contador

74163

Igual al 74161 pero con reinicio totalmente síncrono.

Contador

7490

Contador de décadas: divide entre 2 y entre 5 (BCD).

Contador

74164

Registro de desplazamiento de 8 bits serie→paralelo.

Registro

74194

Registro universal de 4 bits: desplaza en ambos sentidos.

Registro

74189

RAM estática de 64 bits organizada en 16×4 .

Memoria

74288

PROM bipolar de 32 palabras $\times$ 8 bits (lógica programable).

Memoria

74245

Transceptor octal de bus con control de dirección.

Bus

74373

Latch octal transparente con salidas de 3 estados.

Bus

7447

Decodificador BCD a 7 segmentos, salidas activas en bajo.

Display

CÓMO ELEGIR

Con estos integrados se puede construir un sistema digital completo de 8 bits: contador de programa, registros, memoria y decodificación de direcciones, igual que las primeras computadoras personales.

Glosario técnico (parte 1)

Terminología esencial que aparece en hojas de datos y exámenes.

Anódico/Cátodo

Terminales del LED: el cátodo va al lado negativo; invertirlo impide el encendido.

Compuerta

Circuito elemental que realiza una operación lógica booleana.

E/S (I/O)

Entrada/Salida: pines que pueden recibir o entregar señales.

Glitch

Pulso espurio producido por diferencias de retardo entre rutas.

Nivel activo

Estado ('1' o '0') que hace que una señal cumpla su función.

Biestable (flip-flop)

Circuito con memoria que cambia solo en el flanco de reloj.

Datasheet

Hoja de datos del fabricante con especificaciones eléctricas y funcionales.

Fan-out

Número de entradas que puede gobernar una salida sin degradar niveles.

Latch

Memoria sensible al nivel, transparente mientras el enable está activo.

Pull-up

Resistencia a VCC que fija el nivel alto cuando la salida está en alta impedancia.

Colector abierto

Salida que solo puede llevar la línea a '0'; requiere resistencia pull-up externa.

DIP

Dual In-line Package: encapsulado de dos filas de pines para protoboard.

Flanco

Transición momentánea de 0 a 1 (subida) o de 1 a 0 (bajada).

LSB / MSB

Bit menos significativo y bit más significativo de una palabra.

Tres estados

Salida que puede estar en '1', en '0' o en alta impedancia (Z).

RECORDATORIO

Estos términos aparecen constantemente en hojas de datos, foros y exámenes: conviene dominarlos antes de leer cualquier datasheet en inglés.

Glosario técnico (parte 2)

Segunda tanda de conceptos clave.

VOL / VOH

Tensiones máximas y mínimas garantizadas a la salida en nivel bajo y alto.

IOH / IOL

Corriente máxima que la salida entrega en alto y absorbe en bajo.

tPD

Retardo de propagación: tiempo entre el cambio de entrada y el de salida.

tPLH / tPHL

Retardo de subida y de bajada, respectivamente.

Margen de ruido

Diferencia entre lo que una salida entrega y lo que una entrada exige.

VCC / VDD

Nomenclatura de la alimentación positiva en TTL y CMOS.

GND

Referencia común de tierra; en DIP-14 corresponde al pin 7.

Habilitación (OE)

Pin que activa la salida de un chip; activo en bajo en la mayoría.

Multiplexor

Circuito que selecciona una de varias entradas y la envía a una salida.

Decodificador

Circuito que activa una salida según el código binario de entrada.

Acarreo (carry)

Bit que se propaga a la etapa siguiente en una suma.

Complemento a dos

Forma de representar números negativos: invertir bits y sumar 1.

SOP / POS

Suma de productos y producto de sumas: formas canónicas de una función.

Minitérmino

Producto que vale 1 en exactamente una fila de la tabla de verdad.

Karnaugh

Método gráfico de simplificación por agrupamiento de unos.

RECORDATORIO

Consejo de estudio: no memorizar el glosario completo, sino entender cómo se relaciona cada término con una decisión de diseño concreta.

Fuentes de consulta y verificación

Dónde comprobar cada dato antes de cablear o de publicar.

PDF Hojas de datos oficiales

Texas Instruments (SN74LS00), ON Semiconductor, NXP y ST publican datasheets gratuitos con todos los parámetros. Es la única fuente que se considera válida para un reporte técnico.

SZM Simuladores y herramientas

Logisim Evolution, Tinkercad Circuits, Multisim, Proteus, KiCad y Falstad permiten validar el diseño antes del montaje físico.

74XX Crédito de las imágenes

Fotografías originales del autor de la presentación y de las fuentes citadas en la diapositiva de referencias (electronics-lab.com, hacker.io). Diagramas técnicos generados para esta guía.

NOTA TÉCNICA

Dato verificable en todos los datasheets: VCC nominal de 5 V, VIH mínima de 2 V y VIL máxima de 0.8 V. Son los tres números que jamás cambian en la familia TTL estándar.

LTP Bibliografía clásica

Digital Fundamentals (Thomas Floyd), **Sistemas Digitales: Principios y Aplicaciones** (Tocci), **Diseño Digital** (Morris Mano): los tres cubren compuertas, familias y práctica.

WEP Recursos audiovisuales

Canales técnicos como The Engineering Mindset, All About Circuits, Electronics Tutorials y el canal oficial de Texas Instruments.

GVV Verificación de datos

Todos los parámetros se tomaron de las hojas de datos de la serie 74LS y se recomienda verificarlos contra el PDF del fabricante antes de usarlos en un diseño industrial.

Del transistor al microprocesador: la vigencia de la Serie 74XX

Cierre técnico: por qué seguir estudiando integrados de 1963 en pleno siglo XXI.



Integrado 74LS00 real sobre placa: la misma función lógica que ejecutan los miles de millones de compuertas de un procesador actual.

DEL SILICIO AL CIRCUITO IMPRESO



El mismo dato de 1970 sigue vigente: escalar el transistor reduce tamaño, costo y consumo, pero aumenta la sensibilidad a ESD y exige 5 V (o 3.3 V) muy estables y bien desacoplados.

El proceso de fabricación de integrados ha escalado durante más de sesenta años, pero el álgebra de Boole que lo gobierna es la misma.

- ◆ **Escalabilidad conceptual:** un microprocesador no es más que millones de compuertas NAND, NOR y biestables interconectados.
- ◆ **Valor didáctico:** con un chip de 5 pesos se puede ver, medir y tocar el principio que rige a la electrónica digital.
- ◆ **Aplicaciones actuales:** los integrados 74XX siguen usándose en conversión de niveles, control de LEDs, temporización simple, prototipos educativos y reparación de equipos.
- ◆ **Compatibilidad histórica:** el mismo código de función (00, 08, 32, 86) sobrevive desde 1963 con el mismo pinout.
- ◆ **Competencia moderna:** el microcontrolador reemplaza muchas funciones, pero no enseña con la misma claridad el funcionamiento interno.
- ◆ **Cierre:** comprender la lógica digital a nivel de compuerta es la base para entender las FPGAs, los procesadores y cualquier sistema digital moderno.

OBSERVACIÓN

La electrónica digital no se volvió obsoleta: se volvió invisible dentro de chips cada vez más integrados, con la misma lógica de 0 y 1 en su interior.

Autoevaluación: 12 preguntas para repasar

Intenta responder sin mirar las diapositivas anteriores.

- 1. ¿Cuál es la diferencia entre una señal analógica y una digital?
- 2. ¿Qué tensión se considera un nivel alto garantizado en TTL?
- 3. ¿Qué significa el margen de ruido de 0.4 V en TTL?
- 4. ¿Por qué la compuerta NAND es universal?
- 5. ¿Cuál es la diferencia entre VIL y VOL?
- 6. ¿Qué chip implementa la función XOR y cuántas compuertas tiene?
- 7. ¿Cuál es la diferencia entre el 7400 y el 7402, además de la función?
- 8. ¿Por qué el 74266 requiere una resistencia pull-up?
- 9. ¿Qué significa fan-out y cuánto vale en TTL estándar?
- 10. ¿Cómo se construye un medio sumador con compuertas?
- 11. ¿Cuál es la diferencia entre un latch y un flip-flop?
- 12. ¿Qué se verifica primero cuando un circuito digital no funciona?

RESPUESTAS

Respuestas clave: (2) 2.0 V, (3) la tolerancia a interferencia, (5) VIL es un umbral de entrada y VOL una garantía de salida, (8) su salida es de colector abierto, (9) 10 entradas, (12) la alimentación.

¿Preguntas o dudas?

Electrónica Digital · Compuertas Lógicas y Chips Serie 74XX

Guía técnica ampliada con fundamentos, compuertas, hojas de datos, aplicaciones, práctica de laboratorio, glosario y recursos. Todas las diapositivas incluyen transición y entradas animadas para exposición por bloques.

TTL 74XX

7400 · 7408 · 7432

7402 · 7486 · 74266

Lógica combinacional

Lógica secuencial

Laboratorio